Software Design Document

for

VocaMate

Version 1.3

Prepared by

11241006 - Rafi

Balikpapan, 17 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan
1.0	29 September 2026	Rafi	Versi awal (Bab I–III); Bab IV belum terisi.
1.1	11 Oktober 2026	Rafi	Disesuaikan dengan SRS VocaMate v1.1: • Melengkapi Bab IV: arsitektur sistem, DFD level 0–2, ERD, activity diagram, dan sequence diagram. • Menetapkan mekanisme komunikasi real-time (WebSocket/WSS) yang sebelumnya ditunda ke Bab IV. • Mengubah kebutuhan data menjadi kamus data (nama kolom, tipe, kunci) yang konsisten dengan ERD; status Free/Premium kini diturunkan dari data langganan. • Menyesuaikan spesifikasi perangkat keras klien yang berlebihan dan menambahkan lingkungan server. • Menambahkan kebutuhan logout, hapus akun (FR-29), dan catatan tindakan (FR-30).
1.2	13 Oktober 2026	Rafi	Revisi sesuai masukan dosen dan SRS v1.2: • Menyesuaikan seluruh rujukan dengan 10 use case hasil peringkasan. • Activity diagram digambar ulang: belah ketupat keputusan tanpa tanda tanya dengan cabang Ya/Tidak, satu titik akhir yang hanya menerima satu panah (panah-panah akhir digabung dulu dengan belah ketupat), tidak ada belah ketupat saat alur kembali atau berturut-turut, dimulai oleh aktor dan diakhiri oleh sistem. • Sequence diagram ditulis ulang sehingga setiap pesan memiliki balasan, dan nama objek ditampilkan di bagian atas serta bawah setiap lifeline. • Nama proses DFD disesuaikan dengan kata kerja yang lebih spesifik.
1.3	17 Oktober 2026	Rafi	Perbaikan konsistensi: nama UC-03, menu pada antarmuka pengguna, aliran data DFD Level 1 (F55–F58), activity diagram UC-02 (logout), urutan filter keamanan pada sequence UC-05, dan validasi notifikasi pada sequence UC-08.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 5
1.1 Tujuan Software Design Document..... 5
1.2 Ruang Lingkup..... 5
1.3 Gambaran Dokumen..... 6
1.4 Referensi..... 6
BAB II TINJAUAN SISTEM..... 8
2.1 Deskripsi Umum..... 8
2.2 Aktor Sistem..... 8
2.2.1 Pengguna Free..... 8
2.2.2 Pengguna Premium..... 9
2.2.3 Admin..... 9
2.2.4 Sistem Eksternal..... 9
2.3 Konteks dan Latar Belakang..... 9
2.4 Gambaran Proses Sistem..... 10
2.4.1 Autentikasi dan Percakapan Suara..... 10
2.4.2 Pembacaan Layar..... 11
2.4.3 Langganan dan Pembayaran..... 11
2.4.4 Pengaturan oleh Admin..... 12
2.5 Batasan Sistem..... 12
2.6 Asumsi dan Ketergantungan..... 12
BAB III RANCANGAN LINGKUNGAN APLIKASI..... 14
3.1 Lingkungan Perangkat Keras..... 14
3.2 Lingkungan Perangkat Lunak..... 14
3.2.1 Data yang Dipertukarkan dengan Layanan Eksternal..... 15
3.2.2 Antarmuka Komunikasi..... 15
3.3 Kebutuhan Pengguna..... 16
3.3.1 Kebutuhan Pengguna Free..... 16
3.3.2 Kebutuhan Pengguna Premium..... 17
3.3.3 Kebutuhan Admin..... 17
3.4 Kebutuhan Data..... 17
3.4.1 Data Akun Pengguna (pengguna)..... 17
3.4.2 Data Token Sesi (sesi_login)..... 18
3.4.3 Data Pengaturan Pengguna (pengaturan_pengguna)..... 18
3.4.4 Data Paket (paket)..... 18
3.4.5 Data Kuota (kuota)..... 19
3.4.6 Data Transaksi (transaksi)..... 19
3.4.7 Data Langganan (langganan)..... 19
3.4.8 Data Persona (persona)..... 20
3.4.9 Data Kustomisasi Kepribadian AI (kustomisasi_kepribadian)..... 20

3.4.10 Data Katalog Suara (suara).....20
3.4.11 Data Sesi Percakapan (sesi_percakapan).....21
3.4.12 Data Transkrip Percakapan (transkrip).....21
3.4.13 Data Memori Jangka Panjang (memori).....21
3.4.14 Data Catatan Tindakan (catatan_tindakan).....21
3.4.15 Data Ekspor (ekspor_data).....22
3.4.16 Data Sementara pada Perangkat.....22
3.5 Kebutuhan Non-Fungsional yang Memengaruhi Rancangan.....22
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....24
4.1 Arsitektur Sistem.....24
4.2 Data Flow Diagram.....25
4.2.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks).....25
4.2.2 DFD Level 1.....25
4.2.3 DFD Level 2 Proses 3.0 (Proses Sesi Percakapan Suara).....29
4.3 Entity Relationship Diagram.....30
4.4 Activity Diagram.....32
4.5 Sequence Diagram.....42
4.6 Keterlacakan Rancangan.....52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Software Design Document

Software Design Document (SDD) merupakan dokumen yang menjelaskan hasil perancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan pada Software Requirements Specification (SRS). Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan agar perangkat lunak dapat dibangun secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan.

SDD VocaMate disusun untuk menjelaskan rancangan sistem VocaMate versi 1.3, yaitu ekstensi peramban berbasis Chromium yang menyediakan asisten percakapan suara berbasis kecerdasan buatan (AI). VocaMate memungkinkan pengguna bercakap-cakap dengan AI secara hands-free tanpa harus menekan tombol pada setiap giliran bicara, dan sesi percakapan tetap berjalan ketika pengguna browsing atau berpindah tab.

Rancangan VocaMate mencakup komponen ekstensi peramban, server, basis data, layanan AI pihak ketiga, Payment Gateway, serta dashboard Admin. Ekstensi berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna, sedangkan server menangani autentikasi, hak akses, kuota, langganan, riwayat percakapan, memori jangka panjang, filter keamanan konten, verifikasi notifikasi pembayaran, pencatatan tindakan, serta koordinasi dengan layanan eksternal.

Dokumen ini disusun berdasarkan SRS VocaMate versi 1.3. Seluruh rancangan ditelusuri ke SRS menggunakan kode FR (kebutuhan fungsional), UC (use case), dan NFR (kebutuhan non-fungsional).

1.2 Ruang Lingkup

SDD ini membahas rancangan sistem VocaMate versi 1.3 sebagai ekstensi peramban berbasis Chromium yang menyediakan layanan percakapan suara dengan AI. Ruang lingkup rancangan meliputi:

- Registrasi akun, login, logout, dan penghapusan akun.
- Pengaturan hak akses berdasarkan peran Pengguna Free, Pengguna Premium, dan Admin.
- Percakapan suara dua arah secara real-time yang berjalan hands-free tanpa menekan tombol pada setiap giliran bicara.
- Pengaturan sesi percakapan berupa mulai, jeda/lanjutkan, bisukan, dan akhiri, serta sesi yang tetap berjalan di latar belakang.
- Fitur menyela AI ketika AI sedang memberikan respons.
- Penanganan gangguan koneksi atau layanan AI berupa pesan, sambung ulang otomatis, dan kuota yang tidak terpotong selama gangguan.
- Pemilihan persona AI berupa Teman, Pacar Virtual, dan Mentor beserta penyesuaian gaya bahasa dan nada respons.
- Pembacaan konteks layar atas permintaan pengguna, dengan batas jumlah untuk Pengguna Free.

- Pemeriksaan, pengurangan, penampilan, dan reset periodik kuota waktu percakapan.
- Penyimpanan, penampilan, dan penghapusan riwayat percakapan (transkrip).
- Langganan paket Premium melalui pembayaran online non tunai (QRIS, e-wallet, dan virtual account bank) melalui Payment Gateway, termasuk aktivasi otomatis, perpanjangan, penonaktifan saat masa berlaku berakhir, dan pengingat masa berlaku.
- Fitur Premium berupa suara ekspresif, kustomisasi kepribadian AI, dan memori jangka panjang.
- Filter keamanan konten pada masukan kustomisasi kepribadian dan respons AI di semua persona.
- Pengaturan paket, harga, kuota, katalog persona, katalog suara, transaksi, langganan, dan akun pengguna oleh Admin, termasuk filter dan ekspor data transaksi.
- Pencatatan pengurangan kuota, perubahan status langganan, dan tindakan Admin.

Rancangan sistem tidak mencakup pengembangan model AI sendiri. Layanan Speech-to-Text (STT), Large Language Model (LLM), Text-to-Speech (TTS), dan pemrosesan visual menggunakan layanan pihak ketiga. Sistem juga tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna, audio mentah, maupun tangkapan layar secara permanen. Seluruh proses pembayaran ditangani oleh Payment Gateway. Pembacaan layar dilakukan satu kali per permintaan dan bukan streaming layar secara terus-menerus. VocaMate hanya dirancang untuk peramban berbasis Chromium; peramban lain berada di luar ruang lingkup versi 1.3.

1.3 Gambaran Dokumen

SDD VocaMate disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran rancangan sistem berdasarkan kebutuhan pada SRS.

BAB I Pendahuluan. Menjelaskan tujuan penyusunan SDD, ruang lingkup sistem, gambaran isi dokumen, serta referensi yang digunakan.

BAB II Tinjauan Sistem. Menjelaskan gambaran umum VocaMate, aktor yang terlibat, konteks dan latar belakang pengembangan, gambaran proses sistem, batasan sistem, serta asumsi dan ketergantungan.

BAB III Rancangan Lingkungan Aplikasi. Menjelaskan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan VocaMate, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, antarmuka dan komunikasi, kebutuhan pengguna, kebutuhan data (kamus data), serta kebutuhan non-fungsional yang memengaruhi rancangan.

BAB IV Perancangan Sistem. Menjelaskan rancangan sistem melalui arsitektur sistem, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Activity Diagram, dan Sequence Diagram, beserta keterlacakannya ke SRS.

1.4 Referensi

- SRS VocaMate Version 1.3, disusun oleh Rafi (11241006), 17 Oktober 2026.

- IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Dokumentasi Chrome Extensions (Manifest V3), termasuk Side Panel, Offscreen Documents, dan tabs.captureVisibleTab.
- Dokumentasi layanan AI pihak ketiga (STT, LLM, TTS, pemrosesan visual) dan Payment Gateway yang digunakan.

BAB II
TINJAUAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum

VocaMate merupakan ekstensi peramban berbasis Chromium yang berfungsi sebagai asisten percakapan suara berbasis kecerdasan buatan. Sistem memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan AI menggunakan suara secara real-time dan hands-free. Percakapan tetap berlangsung ketika pengguna browsing atau berpindah tab. VocaMate tersedia dalam dua paket, yaitu Free dan Premium, dengan penggunaan yang dibatasi oleh kuota waktu percakapan.

Tabel 2.1 Komponen utama VocaMate

Komponen	Fungsi
Ekstensi VocaMate	Antarmuka pengguna pada peramban: menampilkan panel, menangkap suara, memutar suara AI, dan mengambil tangkapan layar tab aktif ketika diminta.
Server VocaMate	Menangani autentikasi dan hak akses, pemeriksaan kuota, langganan, riwayat percakapan, memori jangka panjang, filter keamanan konten, verifikasi notifikasi pembayaran, pencatatan tindakan, serta komunikasi dengan layanan eksternal.
Basis Data	Menyimpan akun, paket, kuota, transkrip, memori, transaksi, dan catatan tindakan.
Layanan AI Pihak Ketiga	Menangani pengenalan ucapan (STT), pembuatan jawaban (LLM), sintesis suara (TTS), dan pemrosesan visual tangkapan layar.
Payment Gateway	Memproses pembayaran langganan melalui QRIS, e-wallet, atau virtual account bank, dan mengirim notifikasi status pembayaran ke server.
Dashboard Admin	Digunakan Admin untuk mengatur paket dan kuota, katalog persona dan suara, memantau transaksi dan langganan, serta memblokir atau mengaktifkan akun pengguna.

Modul pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual dirancang terpisah sehingga dapat diganti tanpa mengubah modul lain (NFR-14). Alur utama percakapan adalah Pengguna → Ekstensi → Server → Layanan AI → Server → Ekstensi → Pengguna, sedangkan alur pembayaran adalah Pengguna → Halaman Upgrade → Server → Payment Gateway → notifikasi status ke Server → status Premium.

2.2 Aktor Sistem

VocaMate memiliki tiga kelompok pengguna, yaitu Pengguna Free, Pengguna Premium, dan Admin, serta dua sistem eksternal yang mendukung proses tertentu.

2.2.1 Pengguna Free

Pengguna yang telah melakukan registrasi tetapi tidak memiliki langganan Premium yang aktif. Pengguna Free dapat:

- Melakukan registrasi, login, logout, dan menghapus akun.
- Memilih dan mengganti persona AI.
- Melakukan percakapan suara secara hands-free, termasuk menyela AI.

- Menjeda, membisukan, dan mengakhiri sesi percakapan.
- Menggunakan suara standar.
- Menggunakan fitur baca layar sesuai batas yang ditetapkan Admin.
- Melihat sisa kuota dan menerima peringatan saat kuota hampir habis.
- Melihat dan menghapus riwayat percakapan.
- Berlangganan paket Premium melalui pembayaran online non tunai.

2.2.2 Pengguna Premium

Pengguna yang memiliki langganan Premium yang masih aktif. Pengguna Premium memiliki seluruh kemampuan Pengguna Free, ditambah:

- Pembacaan layar tanpa batas.
- Suara ekspresif dari katalog suara beserta pratinjau suara.
- Kustomisasi kepribadian AI (nama panggilan, sifat, dan gaya bicara).
- Memori jangka panjang yang dapat dilihat, diubah, dihapus, diaktifkan, atau dinonaktifkan.
- Memperpanjang langganan dan menerima pengingat sebelum masa berlaku berakhir.

2.2.3 Admin

Pihak yang mengatur konfigurasi dan operasional sistem melalui dashboard Admin. Akun Admin disiapkan oleh penyedia layanan. Admin dapat:

- Mengatur paket langganan serta mengubah harga dan durasi paket.
- Mengatur kuota waktu, batas pembacaan layar Free, dan periode reset kuota.
- Menambah, mengubah, dan menonaktifkan persona bawaan serta suara pada katalog.
- Memantau transaksi dan langganan, menggunakan filter, dan mengekspor data.
- Melihat, memblokir, dan mengaktifkan kembali akun pengguna.

2.2.4 Sistem Eksternal

- **Payment Gateway.** Menerima permintaan pembayaran, menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode, melayani pemeriksaan status, dan mengirim notifikasi status pembayaran (berhasil, gagal, atau kedaluwarsa) ke server.
- **Layanan AI Pihak Ketiga.** Menyediakan layanan STT, LLM, TTS, dan pemrosesan visual yang dipanggil oleh server.

2.3 Konteks dan Latar Belakang

Penggunaan teknologi AI dalam aktivitas sehari-hari memungkinkan pengguna memperoleh informasi dan bantuan secara lebih interaktif. VocaMate dirancang sebagai ekstensi peramban agar pengguna dapat berinteraksi dengan AI melalui percakapan suara tanpa meninggalkan aktivitas browsing.

Untuk mendukung percakapan tersebut, VocaMate menggunakan beberapa layanan AI pihak ketiga. Audio pengguna diproses oleh layanan STT menjadi teks, lalu teks

tersebut diproses oleh LLM berdasarkan persona dan konteks percakapan. Jawaban yang dihasilkan diperiksa oleh filter keamanan konten, kemudian dikonversi menjadi suara melalui TTS. Atas permintaan pengguna, hasil pembacaan layar dapat ditambahkan sebagai konteks.

Paket Premium dibayar secara non tunai melalui Payment Gateway dengan pilihan QRIS, e-wallet, atau virtual account bank. Server tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna dan hanya mencatat status transaksi berdasarkan notifikasi atau hasil pemeriksaan status dari Payment Gateway.

2.4 Gambaran Proses Sistem

Proses VocaMate dimulai ketika pengguna melakukan registrasi atau login. Setelah berhasil masuk, sistem menentukan hak akses berdasarkan peran dan status langganan. Gambaran proses dibagi menjadi empat kelompok berikut.

2.4.1 Autentikasi dan Percakapan Suara

1. Pengguna membuka ekstensi VocaMate.
2. Pengguna melakukan registrasi apabila belum memiliki akun; sistem memvalidasi data, menyimpan password dalam bentuk hash, dan membuat akun dengan paket Free beserta kuota awal.
3. Pengguna login menggunakan email dan password; sistem memverifikasi akun, menolak akun yang diblokir, menahan login sementara setelah gagal berulang, dan menerbitkan token sesi yang memiliki masa berlaku.
4. Sistem memuat status paket serta sisa kuota, lalu menampilkan panel utama sesuai hak akses.
5. Pengguna memilih persona AI.
6. Pengguna memulai sesi percakapan suara; sistem memeriksa sisa kuota waktu. Apabila kuota habis, sesi tidak dimulai dan pengguna ditawari upgrade ke Premium.
7. Sistem meminta izin mikrofon apabila belum diberikan.
8. Sistem memuat persona aktif, suara terpilih, dan memori jangka panjang (khusus Premium), lalu mengaktifkan sesi dengan status "Mendengarkan".
9. Pengguna berbicara kepada AI dan audio dikirim secara streaming ke server, lalu ke layanan STT.
10. Hasil STT diteruskan ke LLM bersama konteks percakapan dan persona aktif.
11. LLM menghasilkan respons dan filter keamanan konten diterapkan pada respons tersebut.
12. Respons diproses oleh layanan TTS dan diputar oleh ekstensi. Pengguna dapat menyela; sistem menghentikan pemutaran dan kembali mendengarkan.
13. Proses berulang sampai sesi diakhiri atau kuota habis. Selama sesi, sistem memantau durasi aktif (tanpa waktu jeda dan gangguan) dan memperbarui tampilan sisa kuota.

14. Saat sesi berakhir, sistem mematikan mikrofon, menghitung durasi aktif, mengurangi kuota, mencatat pengurangan kuota, dan menyimpan transkrip percakapan.

Apabila koneksi atau layanan AI terganggu, sistem menampilkan pesan dan menyambung ulang secara otomatis tanpa memotong kuota selama gangguan. Data sesi yang belum terkirim disimpan sementara di perangkat dan disinkronkan ketika koneksi kembali.

2.4.2 Pembacaan Layar

1. Pengguna meminta AI membaca layar melalui perintah suara atau tombol "Baca Layar" saat sesi aktif.
2. Sistem memeriksa batas pembacaan layar (khusus Pengguna Free) dan izin tangkapan layar.
3. Ekstensi mengambil tangkapan layar tab aktif satu kali dan memperkecil ukurannya.
4. Layanan pemrosesan visual memahami isi tangkapan layar dan hasilnya ditambahkan ke konteks percakapan.
5. AI menjawab melalui suara, pemakaian dicatat (khusus Free), kemudian tangkapan layar dihapus dari memori dan tidak disimpan secara permanen.

2.4.3 Langganan dan Pembayaran

1. Pengguna membuka halaman Upgrade; sistem menampilkan paket aktif beserta harga, durasi, dan fitur.
2. Pengguna memilih paket dan metode pembayaran non tunai (QRIS, e-wallet, atau virtual account bank), lalu mengonfirmasi pembelian.
3. Server membuat transaksi berstatus "Menunggu Pembayaran" dan meneruskan permintaan pembayaran beserta metode terpilih ke Payment Gateway.
4. Payment Gateway menerbitkan instruksi pembayaran sesuai metode, yaitu kode QRIS, tautan e-wallet, atau nomor virtual account beserta batas waktu pembayaran, yang ditampilkan kepada pengguna.
5. Pengguna menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi bank atau e-wallet.
6. Payment Gateway mengirim notifikasi status pembayaran dan server memverifikasi keasliannya. Apabila notifikasi tidak diterima, server memeriksa status pembayaran secara berkala.
7. Server memperbarui status transaksi menjadi berhasil, gagal, atau kedaluwarsa dan mencatat perubahannya.
8. Apabila berhasil, server mengaktifkan atau memperpanjang langganan Premium dan menetapkan masa berlaku. Apabila gagal atau kedaluwarsa, status pengguna tidak berubah dan pengguna dapat memilih metode pembayaran lain.
9. Penjadwal mengirim pengingat sebelum masa berlaku berakhir dan menonaktifkan fitur Premium setelah masa berlaku habis.

Notifikasi yang terlambat tetap diproses saat diterima, sedangkan notifikasi yang tidak valid diabaikan dan dicatat. Setelah Premium berakhir, sistem kembali menggunakan suara standar, kustomisasi kepribadian tetap tersimpan tetapi tidak aktif, dan memori jangka panjang tidak digunakan tetapi tetap dapat dihapus oleh pengguna.

2.4.4 Pengaturan oleh Admin

Admin masuk melalui halaman Admin dan mengakses menu "Paket dan Kuota", "Katalog", "Transaksi", dan "Pengguna". Perubahan paket, kuota, dan katalog disimpan setelah divalidasi; paket yang masih dipakai langganan aktif hanya dapat dinonaktifkan. Pada menu transaksi, Admin memantau transaksi dan langganan dengan filter (tanggal, status, dan paket) serta dapat mengekspor data melalui tautan unduh. Pada menu pengguna, Admin dapat memblokir atau mengaktifkan kembali akun; akun yang diblokir saat sedang dalam sesi akan diakhiri sesinya dan token sesinya dicabut. Seluruh tindakan Admin dicatat beserta waktu dan pelakunya (FR-30, NFR-16).

2.5 Batasan Sistem

- Ekstensi hanya digunakan pada peramban berbasis Chromium seperti Google Chrome dan Microsoft Edge versi stabil terbaru pada komputer desktop atau laptop.
- Percakapan suara dan pembacaan layar membutuhkan koneksi internet.
- Fitur percakapan membutuhkan izin mikrofon dan fitur pembacaan layar membutuhkan izin tangkapan layar.
- Bahasa utama antarmuka dan percakapan adalah Bahasa Indonesia.
- Halaman internal peramban tidak dapat digunakan sebagai konteks layar.
- Kuota waktu, batas pembacaan layar Free, harga, dan durasi paket ditentukan oleh Admin sehingga nilainya dapat berubah.
- Kualitas dan kecepatan respons bergantung pada layanan AI pihak ketiga. Target respons suara mulai diputar paling lama 3 detik pada koneksi internet yang stabil.
- Pembayaran hanya melalui metode non tunai yang disediakan Payment Gateway, yaitu QRIS, e-wallet, dan virtual account bank.
- Sistem tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna, audio mentah, maupun tangkapan layar secara permanen.
- Pembacaan layar dilakukan atas permintaan pengguna, satu kali per permintaan, bukan streaming layar terus-menerus.
- Komunikasi antara ekstensi, server, dan layanan pihak ketiga menggunakan HTTPS/TLS.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi

- Pengguna memiliki komputer dengan mikrofon serta speaker atau headset yang berfungsi.
- Pengguna bersedia memberikan izin mikrofon dan tangkapan layar agar fitur dapat berjalan.
- Pengguna memiliki koneksi internet yang cukup stabil selama sesi percakapan.

- Akun Admin disiapkan oleh penyedia layanan sebelum sistem dioperasikan.

Ketergantungan

- Layanan AI pihak ketiga untuk pengenalan ucapan, model bahasa, sintesis suara, dan pemrosesan visual. Perubahan atau gangguan pada layanan tersebut dapat memengaruhi fungsi percakapan.
- Payment Gateway untuk proses pembayaran, pemeriksaan status, dan notifikasi status pembayaran.
- Fitur peramban Chromium untuk izin mikrofon, tangkapan layar tab aktif, side panel, dan eksekusi ekstensi di latar belakang.

BAB III
RANCANGAN LINGKUNGAN APLIKASI

3.1 Lingkungan Perangkat Keras

VocaMate tidak membutuhkan perangkat keras khusus di sisi pengguna. Ekstensi berjalan di dalam peramban, sedangkan pemrosesan berat (STT, LLM, TTS, dan pemrosesan visual) dilakukan oleh layanan pihak ketiga melalui server. Oleh karena itu, kebutuhan perangkat klien relatif ringan.

Tabel 3.1 Spesifikasi perangkat keras klien

No	Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi
1	Prosesor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 atau setara
2	RAM	4 GB	8 GB (jika membuka banyak tab selama sesi)
3	Penyimpanan	Ruang kosong ±200 MB untuk peramban, ekstensi, dan data sementara	—
4	Monitor	Resolusi minimal 1366 × 768 piksel	1920 × 1080 piksel
5	Mikrofon	Mikrofon internal atau eksternal (diakses setelah pengguna memberi izin)	Headset dengan mikrofon untuk mengurangi gema
6	Audio output	Speaker atau headset	Headset
7	Koneksi internet	Stabil, minimal ±1 Mbps	≥ 5 Mbps

Server VocaMate dijalankan pada lingkungan cloud. Spesifikasi awal berikut digunakan untuk tahap pengembangan dan uji coba, dan dapat ditingkatkan secara horizontal (menambah instans) sesuai jumlah sesi bersamaan (NFR-13).

Tabel 3.2 Spesifikasi awal lingkungan server

No	Komponen	Spesifikasi Awal
1	Server aplikasi	2 vCPU, RAM 4 GB, penyimpanan SSD 40 GB (dapat ditambah instans di belakang load balancer)
2	Server basis data	2 vCPU, RAM 4 GB, penyimpanan SSD 50 GB dengan backup harian
3	Jaringan	IP publik, sertifikat TLS, dan domain untuk API dan WebSocket

3.2 Lingkungan Perangkat Lunak

VocaMate dirancang sebagai ekstensi peramban berbasis Chromium yang berkomunikasi dengan server dan beberapa layanan eksternal. Teknologi sisi server pada tabel berikut merupakan rekomendasi dan dapat disesuaikan selama memenuhi rancangan pada Bab IV.

Tabel 3.3 Lingkungan perangkat lunak

No	Perangkat Lunak / Layanan	Keterangan
1	Windows 10/11, macOS, atau Linux	Sistem operasi komputer pengguna yang mendukung Chrome/Edge versi terbaru.

No	Perangkat Lunak / Layanan	Keterangan
2	Google Chrome / Microsoft Edge (versi stabil terbaru)	Peramban berbasis Chromium untuk menjalankan ekstensi (Manifest V3).
3	Ekstensi VocaMate	Side panel (antarmuka), service worker (koneksi dan sinkronisasi), dan offscreen document (penangkapan mikrofon dan pemutaran audio).
4	Server VocaMate	Aplikasi server (rekomendasi: Node.js LTS) yang menyediakan API REST dan gateway WebSocket, serta modul autentikasi, percakapan, kuota, langganan dan pembayaran, riwayat dan memori, filter konten, Admin, audit, dan penjadwal.
5	Dashboard Admin	Aplikasi web yang diakses Admin melalui peramban, dengan menu Paket dan Kuota, Katalog, Transaksi, dan Pengguna.
6	Basis data	Basis data relasional (rekomendasi: MySQL 8) untuk data akun, paket, kuota, transkrip, memori, transaksi, dan catatan tindakan.
7	Layanan STT	Mengubah suara pengguna menjadi teks (mendukung streaming dan Bahasa Indonesia).
8	Layanan LLM	Menghasilkan respons AI sesuai persona dan konteks, serta mengekstrak butir memori.
9	Layanan TTS	Mengubah respons teks menjadi suara sesuai suara terpilih.
10	Layanan pemrosesan visual	Memproses konteks dari tangkapan layar.
11	Payment Gateway	Memproses pembayaran Premium melalui QRIS, e-wallet, dan virtual account bank, serta mengirim notifikasi status pembayaran.

3.2.1 Data yang Dipertukarkan dengan Layanan Eksternal

Tabel 3.4 Data yang dipertukarkan dengan layanan eksternal

Layanan	Data Masuk	Data Keluar
Peramban Chromium	Izin mikrofon dan izin tangkapan layar dari pengguna.	Aliran audio dan tangkapan layar tab aktif.
Layanan STT	Audio ucapan.	Teks hasil pengenalan.
Layanan LLM	Teks pengguna, persona/kustomisasi, riwayat sesi, memori jangka panjang (Premium), dan hasil baca layar.	Jawaban teks; butir memori (Premium).
Layanan TTS	Teks jawaban dan kode suara terpilih.	Audio jawaban.
Layanan pemrosesan visual	Tangkapan layar yang telah diperkecil.	Hasil pemrosesan visual sebagai konteks layar.
Payment Gateway	Permintaan pembayaran (kode pesanan, jumlah, metode) dan permintaan cek status.	Instruksi pembayaran dan notifikasi status (berhasil, gagal, atau kedaluwarsa).

3.2.2 Antarmuka Komunikasi

Mekanisme komunikasi yang pada SRS dinyatakan "ditetapkan pada SDD" dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5 Mekanisme komunikasi

Jalur	Protokol	Penggunaan
Ekstensi / Dashboard ↔ Server	HTTPS (REST, JSON)	Registrasi, login/logout, persona, kuota, riwayat, memori, upgrade, dan seluruh fungsi Admin. Setiap permintaan membawa token sesi pada

Jalur	Protokol	Penggunaan
		header Authorization.
Ekstensi ↔ Server (sesi percakapan)	WebSocket aman (WSS)	Streaming audio ucapan dari ekstensi dan audio jawaban dari server, serta pesan status (mendengarkan, berpikir, berbicara), peringatan kuota, sinyal sela, dan perintah akhiri sesi. Koneksi dua arah ini dipilih untuk mencapai target NFR-01 (≤ 3 detik).
Server ↔ Layanan AI	HTTPS / streaming API penyedia	Dipanggil melalui Adapter AI terpisah per layanan (NFR-14).
Server → Payment Gateway	HTTPS (API)	Membuat tagihan dan memeriksa status pembayaran secara berkala jika notifikasi tidak diterima.
Payment Gateway → Server	HTTPS (webhook)	Notifikasi status pembayaran; diverifikasi dengan tanda tangan/kunci dari Payment Gateway serta pencocokan kode pesanan dan jumlah sebelum diproses.

- Seluruh komunikasi menggunakan TLS (HTTPS/WSS).
- Token sesi memiliki masa berlaku, disimpan di chrome.storage.local, dan dapat dicabut oleh server (tabel sesi_login).
- Saat koneksi terganggu, ekstensi menyambung ulang otomatis dengan jeda bertahap (misalnya 1, 2, dan 4 detik). Data sesi yang belum terkirim disimpan sementara di perangkat dan disinkronkan ketika koneksi kembali.
- Server menyediakan tautan unduh bermasa berlaku untuk berkas ekspor data transaksi dan langganan.

3.3 Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna berikut diturunkan dari kebutuhan fungsional (FR) dan use case (UC) pada SRS v1.3.

3.3.1 Kebutuhan Pengguna Free

Tabel 3.6 Kebutuhan Pengguna Free

No	Kebutuhan	Referensi SRS
1	Membuat akun, login, dan logout.	FR-01, FR-02; UC-01, UC-02
2	Melihat sisa kuota, jadwal reset, dan masa berlaku Premium, serta menghapus akun.	FR-13, FR-29; UC-03
3	Memilih dan mengganti persona AI.	FR-08; UC-04
4	Memulai, menjeda, membisukan, dan mengakhiri percakapan suara hands-free secara real-time, termasuk menyela AI dan tetap berpindah tab.	FR-03 s.d. FR-07, FR-09; UC-05
5	Kuota diperiksa, dikurangi sesuai durasi aktif, diperingatkan saat hampir habis, dan direset berkala.	FR-12 s.d. FR-14; UC-05
6	Mendapat penanganan saat koneksi atau layanan AI terganggu.	FR-24; UC-05
7	Menggunakan pembacaan layar sesuai batas.	FR-10, FR-11; UC-06
8	Melihat dan menghapus riwayat percakapan.	FR-15, FR-16; UC-07
9	Berlangganan Premium melalui QRIS, e-wallet, atau virtual account bank.	FR-17, FR-17a; UC-08

3.3.2 Kebutuhan Pengguna Premium

Tabel 3.7 Kebutuhan Pengguna Premium

No	Kebutuhan	Referensi SRS
1	Memilih suara ekspresif dengan pratinjau dan mengatur kepribadian AI.	FR-19, FR-20, FR-23; UC-04
2	Menggunakan pembacaan layar tanpa batas.	FR-11; UC-06
3	Menggunakan memori jangka panjang dalam percakapan.	FR-21; UC-05
4	Melihat, mengubah, menghapus, serta mengaktifkan atau menonaktifkan memori.	FR-22; UC-07
5	Memperpanjang langganan dan menerima pengingat masa berlaku.	FR-17, FR-18; UC-08

3.3.3 Kebutuhan Admin

Tabel 3.8 Kebutuhan Admin

No	Kebutuhan	Referensi SRS
1	Login ke dashboard Admin.	FR-01, FR-02; UC-02
2	Mengatur paket, harga, durasi, kuota waktu, batas baca layar Free, dan periode reset.	FR-25; UC-09
3	Menambah, mengubah, dan menonaktifkan persona bawaan dan suara.	FR-26; UC-09
4	Memantau transaksi dan langganan dengan filter serta mengekspor data.	FR-27; UC-10
5	Melihat, memblokir, dan mengaktifkan kembali akun pengguna.	FR-28; UC-10
6	Tindakan Admin tercatat untuk audit.	FR-30, NFR-16

3.4 Kebutuhan Data

Kebutuhan data dirancang sebagai basis data relasional dengan 15 tabel. Setiap tabel pada subbab berikut sesuai dengan entitas pada ERD (Subbab 4.3). Sistem tidak menyimpan data kartu atau rekening pengguna, audio mentah, maupun tangkapan layar secara permanen. Pemetaan tabel ke penyimpanan data (data store) pada DFD ditunjukkan pada Tabel 4.4.

3.4.1 Data Akun Pengguna (pengguna)

Menyimpan akun Pengguna dan Admin. Status Free/Premium tidak disimpan di sini, tetapi ditentukan dari ada atau tidaknya langganan aktif pada tabel langganan sehingga tidak terjadi data ganda.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_pengguna	BIGINT, PK	Identitas unik pengguna
nama	VARCHAR(100)	Nama pengguna
email	VARCHAR(150), UNIQUE	Email untuk login
password_hash	VARCHAR(255)	Password dalam bentuk hash (misalnya bcrypt)

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
peran	ENUM(pengguna, admin)	Peran akun; status Free/Premium diturunkan dari langganan aktif
status_akun	ENUM(aktif, diblokir)	Status akun
jumlah_gagal_login	TINYINT	Jumlah percobaan login gagal berturut-turut
login_ditahan_sampai	DATETIME, NULL	Waktu berakhirnya penahanan login sementara
dibuat_pada	DATETIME	Waktu akun dibuat

3.4.2 Data Token Sesi (sesi_login)

Menyimpan token sesi yang diterbitkan saat login agar dapat dicabut saat logout, akun diblokir, atau akun dihapus.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_token	BIGINT, PK	Identitas token
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna	Pemilik token
token_hash	CHAR(64)	Hash token (token asli hanya disimpan di perangkat)
kedaluwarsa_pada	DATETIME	Akhir masa berlaku token
dicabut	BOOLEAN	Penanda token sudah dicabut

3.4.3 Data Pengaturan Pengguna (pengaturan_pengguna)

Satu baris per pengguna (relasi satu-ke-satu dengan pengguna).

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_pengguna	BIGINT, PK, FK → pengguna	Pemilik pengaturan
id_persona_aktif	INT, FK → persona	Persona yang digunakan pada sesi berikutnya
id_suara_aktif	INT, FK → suara	Suara terpilih; suara standar apabila belum memilih atau Premium berakhir
memori_aktif	BOOLEAN	Fitur memori jangka panjang aktif atau nonaktif

3.4.4 Data Paket (paket)

Katalog paket Free dan Premium yang diatur Admin.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_paket	INT, PK	Identitas paket
nama_paket	VARCHAR(50)	Nama paket, misalnya Free atau Premium Bulanan
harga	DECIMAL(12,2)	Harga paket (0 untuk Free)
durasi_hari	INT, NULL	Masa berlaku langganan (NULL untuk Free)
kuota_menit	INT	Kuota waktu percakapan per periode
batas_baca_layar	INT, NULL	Batas pembacaan layar per periode (NULL = tanpa batas, untuk Premium)
periode_reset	ENUM(harian, mingguan, bulanan)	Periode pengembalian kuota
status	ENUM(aktif, nonaktif)	Paket yang masih dipakai langganan aktif hanya dapat dinonaktifkan

3.4.5 Data Kuota (kuota)

Satu baris per pengguna per periode kuota.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_kuota	BIGINT, PK	Identitas data kuota
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna	Pemilik kuota
id_paket	INT, FK → paket	Paket yang menjadi dasar kuota periode ini
sisa_kuota_detik	INT	Sisa durasi aktif yang tersedia (detik)
pemakaian_baca_layar	INT	Jumlah pembacaan layar pada periode berjalan
periode_mulai	DATETIME	Awal periode kuota
periode_berakhir	DATETIME	Akhir periode; sekaligus jadwal reset berikutnya

3.4.6 Data Transaksi (transaksi)

Tidak menyimpan data kartu atau rekening (NFR-15). id_pengguna diisi NULL saat akun dihapus (anonimisasi).

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_transaksi	BIGINT, PK	Identitas transaksi
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna, NULL	Pembeli
id_paket	INT, FK → paket	Paket yang dibeli
kode_pesanan	VARCHAR(50), UNIQUE	Kode pesanan yang dikirim ke Payment Gateway; dipakai untuk mencocokkan notifikasi
metode_pembayaran	ENUM(qris, ewallet, va)	Metode pembayaran
referensi_gateway	VARCHAR(100)	Nomor referensi transaksi dari Payment Gateway
jumlah	DECIMAL(12,2)	Nilai transaksi
status	ENUM(menunggu, berhasil, gagal, kedaluwarsa)	Status transaksi
batas_waktu_bayar	DATETIME	Setelah terlewati transaksi berstatus kedaluwarsa
dibuat_pada	DATETIME	Waktu transaksi dibuat
diperbarui_pada	DATETIME	Waktu status terakhir diperbarui (notifikasi atau pemeriksaan berkala)

3.4.7 Data Langganan (langganan)

Satu transaksi berhasil menghasilkan satu langganan (perpanjangan = langganan baru yang dimulai dari tanggal berakhir langganan sebelumnya).

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_langganan	BIGINT, PK	Identitas langganan
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna, NULL	Pelanggan
id_paket	INT, FK → paket	Paket yang dilanggan
id_transaksi	BIGINT, FK → transaksi, UNIQUE	Transaksi yang mengaktifkan langganan

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
tanggal_mulai	DATETIME	Awal masa berlaku
tanggal_berakhir	DATETIME	Akhir masa berlaku
status	ENUM(aktif, berakhir)	Status langganan
pengingat_terkirim	BOOLEAN	Penanda pengingat sebelum masa berlaku berakhir telah dikirim

3.4.8 Data Persona (persona)

Tiga persona bawaan: Teman (standar), Pacar Virtual, dan Mentor. Persona nonaktif tidak ditampilkan kepada pengguna.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_persona	INT, PK	Identitas persona
nama_persona	VARCHAR(50)	Nama persona
deskripsi	TEXT	Penjelasan persona
gaya_bahasa	VARCHAR(255)	Gaya bahasa AI
nada_respons	VARCHAR(255)	Nada respons AI
instruksi_dasar	TEXT	Instruksi sistem (prompt dasar) untuk LLM
is_standar	BOOLEAN	Penanda persona cadangan yang tidak boleh dinonaktifkan
status	ENUM(aktif, nonaktif)	Status persona

3.4.9 Data Kustomisasi Kepribadian AI (kustomisasi_kepribadian)

Satu kustomisasi per pengguna per persona dasar (UNIQUE id_pengguna, id_persona_dasar). Masukan diperiksa filter keamanan konten sebelum disimpan.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_kustomisasi	BIGINT, PK	Identitas kustomisasi
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna	Pemilik (Pengguna Premium)
id_persona_dasar	INT, FK → persona	Persona dasar
nama_panggilan	VARCHAR(50)	Nama panggilan AI
sifat	VARCHAR(255)	Sifat kepribadian AI
gaya_bicara	VARCHAR(255)	Gaya bicara AI
status	ENUM(aktif, nonaktif)	Nonaktif ketika Premium berakhir; data tetap tersimpan

3.4.10 Data Katalog Suara (suara)

Katalog suara standar dan ekspresif.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_suara	INT, PK	Identitas suara
nama_suara	VARCHAR(50)	Nama suara pada katalog
deskripsi	VARCHAR(255)	Penjelasan karakter suara
kode_suara_tts	VARCHAR(100)	Kode suara pada layanan TTS
url_sampel	VARCHAR(255)	Sampel untuk pratinjau
jenis	ENUM(standar, ekspresif)	Suara ekspresif khusus Premium
status	ENUM(aktif, nonaktif)	Status suara

3.4.11 Data Sesi Percakapan (sesi_percakapan)

Mencatat setiap sesi; durasi_aktif_detik menjadi dasar pengurangan kuota.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_sesi	BIGINT, PK	Identitas sesi
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna	Pengguna yang melakukan percakapan
id_persona	INT, FK → persona	Persona yang digunakan
id_kustomisasi	BIGINT, FK → kustomisasi_kepribadian, NULL	Kustomisasi yang digunakan (Premium)
id_suara	INT, FK → suara	Suara yang digunakan
waktu_mulai	DATETIME	Waktu sesi dimulai
waktu_selesai	DATETIME, NULL	Waktu sesi berakhir
durasi_aktif_detik	INT	Durasi aktif tanpa waktu jeda dan gangguan
status	ENUM(aktif, dijeda, selesai)	Status sesi
alasan_berakhir	VARCHAR(30)	pengguna, kuota_habis, koneksi_terputus, akun_diblokir, logout, atau hapus_akun

3.4.12 Data Transkrip Percakapan (transkrip)

Berupa teks; audio mentah dan tangkapan layar tidak disimpan. Terhapus bersama sesinya.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_transkrip	BIGINT, PK	Identitas giliran bicara
id_sesi	BIGINT, FK → sesi_percakapan (ON DELETE CASCADE)	Sesi pemilik transkrip
penutur	ENUM(pengguna, ai)	Penutur
isi_teks	TEXT	Isi giliran bicara
disela	BOOLEAN	Penanda jawaban AI disela pengguna
waktu	DATETIME	Waktu giliran bicara

3.4.13 Data Memori Jangka Panjang (memori)

Butir memori milik Pengguna Premium.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_memori	BIGINT, PK	Identitas memori
id_pengguna	BIGINT, FK → pengguna	Pemilik memori
id_sesi_sumber	BIGINT, FK → sesi_percakapan, NULL	Sesi asal memori (NULL jika sesi dihapus)
isi_memori	TEXT	Informasi yang disimpan
status	ENUM(aktif, nonaktif)	Status butir memori
dibuat_pada	DATETIME	Waktu dibuat
diperbarui_pada	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui

3.4.14 Data Catatan Tindakan (catatan_tindakan)

Bersifat append-only: tidak ada fitur ubah atau hapus (NFR-16). Kolom id_pelaku menggunakan aturan ON DELETE SET NULL sehingga identitas pelaku dikosongkan saat

akunnya dihapus (FR-29). Aturan ini dijalankan oleh basis data, bukan pengubahan catatan melalui antarmuka, sehingga tetap sesuai dengan NFR-16.

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_log	BIGINT, PK	Identitas catatan
id_pelaku	BIGINT, FK → pengguna, NULL, ON DELETE SET NULL	Pelaku; NULL untuk tindakan sistem atau bila akun pelaku telah dihapus
jenis_pelaku	ENUM(pengguna, admin, sistem)	Jenis pelaku
jenis_tindakan	VARCHAR(50)	Misalnya pengurangan_kuota, ubah_status_langganan, notifikasi_tidak_valid, ubah_paket, blokir_akun, hapus_akun
objek_tipe	VARCHAR(30)	Jenis objek: paket, akun, transaksi, katalog, dan sebagainya
objek_id	BIGINT	Identitas objek
keterangan	TEXT	Informasi tambahan (nilai sebelum/sesudah)
waktu	DATETIME	Waktu tindakan

3.4.15 Data Ekspor (ekspor_data)

Mendukung ekspor besar yang diproses di latar belakang (UC-10).

Kolom	Tipe / Kunci	Keterangan
id_ekspor	BIGINT, PK	Identitas permintaan ekspor
id_admin	BIGINT, FK → pengguna	Admin yang meminta
filter	JSON	Filter tanggal, status, dan paket
status	ENUM(diproses, selesai, gagal)	Status pemrosesan
url_berkas	VARCHAR(255), NULL	Tautan unduh berkas
dibuat_pada	DATETIME	Waktu permintaan

3.4.16 Data Sementara pada Perangkat

Ekstensi menyimpan data sementara pada chrome.storage.local untuk mendukung kelancaran sesi, yaitu token sesi beserta masa berlakunya serta data sesi yang belum terkirim ketika koneksi terganggu (durasi aktif dan transkrip tertunda). Data tersebut disinkronkan ke server saat koneksi kembali, dihapus setelah sinkronisasi berhasil atau saat logout/hapus akun, dan tidak mencakup audio mentah maupun tangkapan layar.

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional yang Memengaruhi Rancangan

Tabel 3.9 Implikasi kebutuhan non-fungsional terhadap rancangan

Kelompok	Referensi	Implikasi terhadap Rancangan
Performa	NFR-01	Sesi percakapan menggunakan WebSocket (WSS) dengan streaming audio dua arah dan respons TTS dialirkan sebelum seluruh jawaban selesai, agar suara mulai diputar ≤ 3 detik.
Efisiensi	NFR-02, NFR-03	Offscreen document dan mikrofon hanya aktif selama sesi; tangkapan layar diambil satu kali per permintaan dan diperkecil sebelum dikirim.
Keamanan	NFR-04,	HTTPS/WSS pada seluruh komunikasi, password di-hash

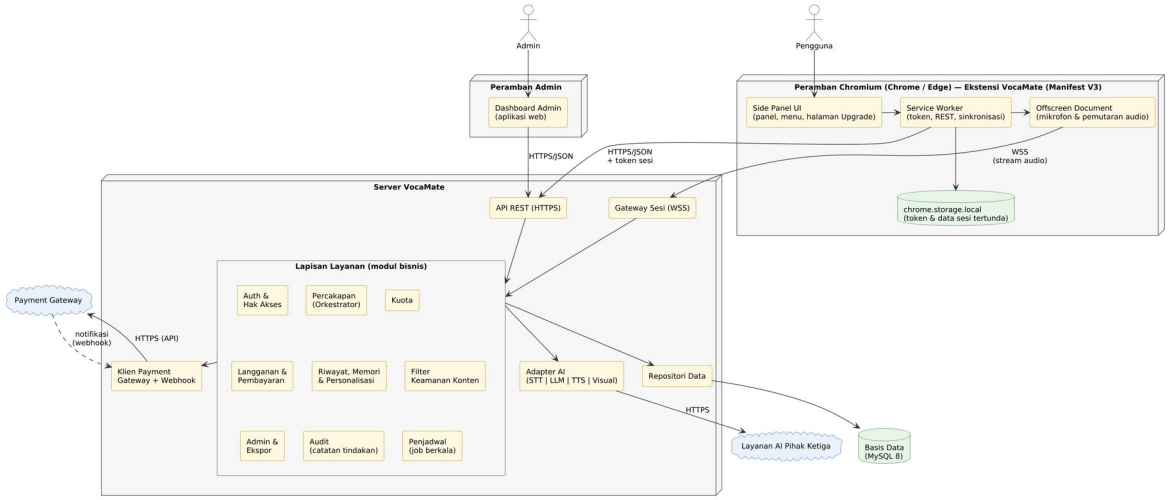
Kelompok	Referensi	Implikasi terhadap Rancangan
	NFR-05	dengan bcrypt, pemeriksaan peran di setiap endpoint, token sesi bermasa berlaku dan dapat dicabut.
Privasi	NFR-06, NFR-07	Mikrofon dan tangkapan layar hanya diakses setelah izin; audio mentah dan tangkapan layar tidak disimpan; tersedia hapus riwayat, hapus memori, dan hapus akun.
Keandalan	NFR-08, NFR-09	Target ketersediaan server 99% per bulan; sambung ulang otomatis; kuota hanya dikurangi dari durasi aktif (durasi_aktif_detik).
Kegunaan	NFR-10, NFR-11	Kontrol utama berada di side panel (≤ 2 klik); status sesi ditampilkan jelas; antarmuka dan percakapan dalam Bahasa Indonesia.
Kompatibilitas	NFR-12	Ekstensi Manifest V3 untuk Google Chrome dan Microsoft Edge versi stabil terbaru.
Skalabilitas dan pemeliharaan	NFR-13, NFR-14	Server stateless (status sesi disimpan di basis data) sehingga dapat ditambah instans; Adapter AI terpisah untuk STT, LLM, TTS, dan visual.
Pembayaran	NFR-15	Data kartu dan rekening tidak disimpan; notifikasi diverifikasi tanda tangannya dan diproses secara idempoten.
Auditabilitas	NFR-16	Tabel catatan_tindakan bersifat append-only; tidak tersedia endpoint untuk mengubah atau menghapus catatan.

BAB IV
PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan rancangan VocaMate melalui arsitektur sistem, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Setiap diagram ditelusuri ke use case dan kebutuhan pada SRS v1.3.

4.1 Arsitektur Sistem

VocaMate menggunakan arsitektur klien–server berlapis. Di sisi klien, ekstensi Manifest V3 terdiri atas side panel sebagai antarmuka, service worker untuk koneksi dan sinkronisasi, serta offscreen document untuk menangkap mikrofon dan memutar audio sehingga sesi tetap berjalan ketika pengguna berpindah tab (FR-06). Di sisi server, permintaan diterima oleh API REST dan gateway WebSocket, diproses oleh lapisan layanan, lalu diteruskan ke Adapter AI, klien Payment Gateway, atau repositori data.



Gambar 4.1 Arsitektur sistem VocaMate

Tabel 4.1 Tanggung jawab komponen arsitektur

Komponen	Tanggung Jawab	Referensi
Side Panel UI	Panel ekstensi, menu, kontrol sesi, halaman Upgrade, dan indikator status.	NFR-10
Service Worker	Menyimpan token, memanggil API REST, menyinkronkan data tertunda, dan mengatur sambung ulang.	FR-24, NFR-09
Offscreen Document	Menangkap audio mikrofon, mengalirkan audio ke server melalui WSS, memutar audio jawaban, dan menghentikan pemutaran saat disela.	FR-03 s.d. FR-06
Modul Auth & Hak Akses	Registrasi, login/logout, hash password, token sesi, penahanan login, hapus akun, dan pemeriksaan peran.	FR-01, FR-02, FR-29
Modul Percakapan (Orkestrator)	Mengatur alur STT → LLM → filter → TTS, menyusun konteks, menangani sela dan gangguan, serta menyimpan transkrip.	FR-04, FR-05, FR-09, FR-10
Modul Kuota	Memeriksa, memantau, mengurangi, dan mereset kuota serta batas baca layar.	FR-11 s.d. FR-14
Modul Langganan & Pembayaran	Membuat transaksi, berkomunikasi dengan Payment Gateway, memverifikasi webhook, dan mengatur langganan.	FR-17, FR-17a, FR-18

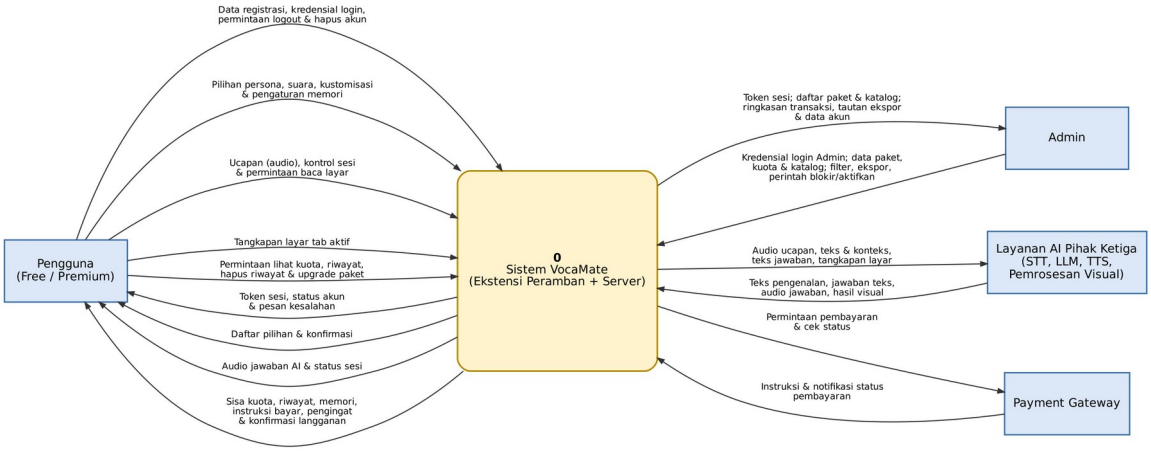
Komponen	Tanggung Jawab	Referensi
Modul Riwayat, Memori & Personalisasi	Riwayat, memori jangka panjang, persona, suara, dan kustomisasi.	FR-15, FR-16, FR-19 s.d. FR-22
Filter Keamanan Konten	Memeriksa masukan kustomisasi dan respons AI.	FR-23
Modul Admin & Ekspor	Paket, kuota, katalog, pemantauan transaksi, ekspor, dan status akun.	FR-25 s.d. FR-28
Penjadwal	Job berkala: reset kuota, pengingat dan kedaluwarsa langganan, kedaluwarsa transaksi, serta pemeriksaan status pembayaran. Reset kuota juga diperiksa saat sesi dimulai (UC-05 langkah 2) sebagai cadangan apabila job berkala terlambat.	FR-14, FR-17a, FR-18
Modul Audit	Menulis catatan tindakan (append-only).	FR-30, NFR-16
Adapter AI	Antarmuka terpisah untuk STT, LLM, TTS, dan pemrosesan visual sehingga penyedia dapat diganti.	NFR-14

4.2 Data Flow Diagram

DFD digambarkan menggunakan notasi Gane & Sarson: persegi panjang biru untuk entitas eksternal, persegi panjang bersudut membulat kuning untuk proses, persegi panjang terbuka hijau untuk penyimpanan data (data store), dan kotak abu-abu bergaris putus-putus untuk proses dari level lain. Panah dua arah menandakan data dibaca dan ditulis.

4.2.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks)

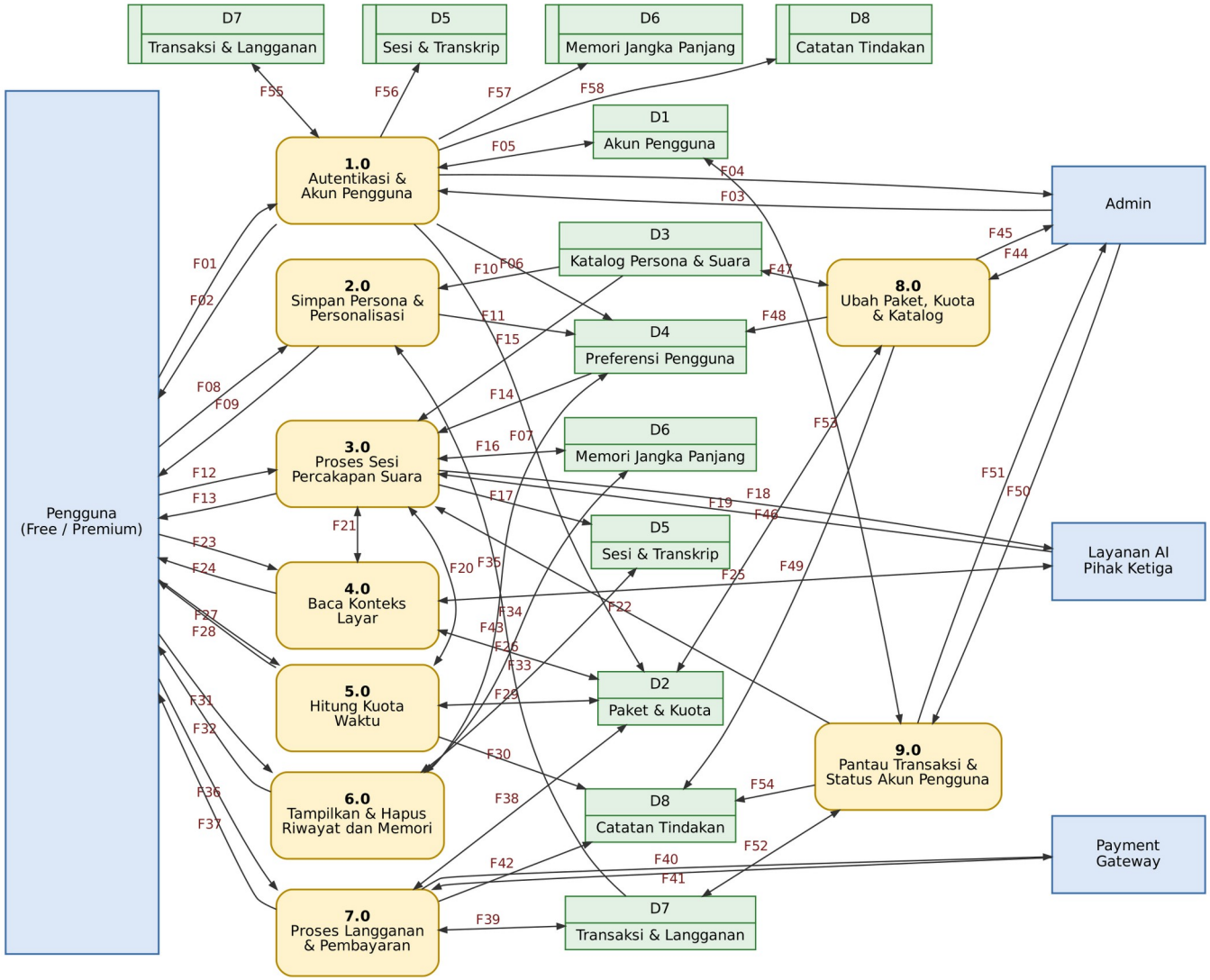
Diagram konteks menunjukkan sistem VocaMate sebagai satu proses yang berinteraksi dengan empat entitas eksternal: Pengguna, Admin, Layanan AI Pihak Ketiga, dan Payment Gateway.



Gambar 4.2 DFD Level 0 VocaMate

4.2.2 DFD Level 1

DFD Level 1 menguraikan sistem menjadi sembilan proses utama dan delapan penyimpanan data. Agar diagram tetap terbaca, setiap aliran diberi kode (F01–F58) yang dijelaskan pada Tabel 4.3. Penyimpanan data yang diberi garis ganda di sisi kiri merupakan salinan dari penyimpanan data yang sama, digambar ulang agar garis tidak saling bersilangan.



Gambar 4.3 DFD Level 1 VocaMate

Tabel 4.2 Proses pada DFD Level 1

Proses	Deskripsi	Use Case
1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	Registrasi, login/logout, token sesi, penahanan login, dan hapus akun.	UC-01, UC-02, UC-03
2.0 Simpan Persona & Personalisasi	Memilih persona, suara, dan kustomisasi kepribadian.	UC-04
3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Memulai, menjalankan, dan mengakhiri sesi percakapan.	UC-05
4.0 Baca Konteks Layar	Mengambil dan memproses tangkapan layar.	UC-06
5.0 Hitung Kuota Waktu	Memeriksa, mengurangi, menampilkan, dan mereset kuota.	UC-03, UC-05
6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	Menampilkan/menghapus riwayat dan mengatur memori.	UC-07
7.0 Proses Langganan & Pembayaran	Transaksi, pembayaran, aktivasi, pengingat, dan kedaluwarsa langganan.	UC-08
8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	Pengaturan paket, aturan kuota, dan katalog oleh Admin.	UC-09
9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	Pemantauan transaksi, ekspor, dan status akun.	UC-10

Tabel 4.3 Daftar aliran data DFD Level 1

Kode	Dari	Ke	Data
F01	Pengguna	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	Data registrasi, kredensial, logout & hapus akun
F02	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	Pengguna	Token sesi, status & pesan kesalahan
F03	Admin	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	Kredensial login Admin
F04	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	Admin	Token sesi Admin
F05	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D1 Akun Pengguna (dua arah)	Data akun
F06	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D4 Preferensi Pengguna	Pengaturan bawaan / hapus data akun
F07	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D2 Paket & Kuota	Kuota awal
F08	Pengguna	2.0 Simpan Persona & Personalisasi	Pilihan persona, suara & kustomisasi
F09	2.0 Simpan Persona & Personalisasi	Pengguna	Daftar pilihan & konfirmasi
F10	D3 Katalog Persona & Suara	2.0 Simpan Persona & Personalisasi	Persona & suara aktif
F11	2.0 Simpan Persona & Personalisasi	D4 Preferensi Pengguna	Pilihan & kustomisasi
F12	Pengguna	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Ucapan & kontrol sesi
F13	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Pengguna	Audio jawaban & status sesi
F14	D4 Preferensi Pengguna	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Persona, suara & kustomisasi
F15	D3 Katalog Persona & Suara	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Detail persona & kode suara
F16	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	D6 Memori Jangka Panjang (dua arah)	Memori (Premium)
F17	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	D5 Sesi & Transkrip	Sesi & transkrip

Kode	Dari	Ke	Data
F18	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Layanan AI	Audio, teks & konteks
F19	Layanan AI	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Teks, jawaban & audio
F20	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	5.0 Hitung Kuota Waktu (dua arah)	Durasi aktif / izin sesi & akhiri (kuota habis)
F21	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	4.0 Baca Konteks Layar (dua arah)	Permintaan baca layar / konteks layar
F22	9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	3.0 Proses Sesi Percakapan Suara	Akhiri sesi (akun diblokir)
F23	Pengguna	4.0 Baca Konteks Layar	Tangkapan layar tab aktif
F24	4.0 Baca Konteks Layar	Pengguna	Pesan batas/izin
F25	4.0 Baca Konteks Layar	Layanan AI (dua arah)	Tangkapan layar / hasil visual
F26	4.0 Baca Konteks Layar	D2 Paket & Kuota (dua arah)	Batas & pemakaian baca layar
F27	Pengguna	5.0 Hitung Kuota Waktu	Permintaan lihat kuota
F28	5.0 Hitung Kuota Waktu	Pengguna	Sisa kuota, jadwal reset & peringatan
F29	5.0 Hitung Kuota Waktu	D2 Paket & Kuota (dua arah)	Paket, kuota & pemakaian
F30	5.0 Hitung Kuota Waktu	D8 Catatan Tindakan	Pengurangan kuota
F31	Pengguna	6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	Lihat/hapus riwayat & ubah memori
F32	6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	Pengguna	Riwayat, transkrip & memori
F33	6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	D5 Sesi & Transkrip (dua arah)	Riwayat / hapus sesi
F34	6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	D6 Memori Jangka Panjang (dua arah)	Butir memori
F35	6.0 Tampilkan & Hapus Riwayat dan Memori	D4 Preferensi Pengguna	Status memori
F36	Pengguna	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	Upgrade & konfirmasi pembelian
F37	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	Pengguna	Instruksi bayar, konfirmasi & pengingat
F38	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	D2 Paket & Kuota (dua arah)	Paket & harga / kuota Premium
F39	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	D7 Transaksi & Langganan (dua arah)	Transaksi & langganan
F40	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	Payment Gateway	Permintaan pembayaran & cek status
F41	Payment Gateway	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	Notifikasi status pembayaran
F42	7.0 Proses Langganan & Pembayaran	D8 Catatan Tindakan	Perubahan status langganan, notifikasi tidak valid
F43	D7 Transaksi & Langganan	2.0 Simpan Persona & Personalisasi	Status Premium
F44	Admin	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	Data paket, kuota & katalog
F45	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	Admin	Daftar & konfirmasi
F46	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	D2 Paket & Kuota (dua arah)	Paket & aturan kuota
F47	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	D3 Katalog Persona & Suara (dua arah)	Item katalog
F48	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	D4 Preferensi Pengguna	Alihkan ke item standar
F49	8.0 Ubah Paket, Kuota & Katalog	D8 Catatan Tindakan	Tindakan Admin
F50	Admin	9.0 Pantau Transaksi & Status	Filter, ekspor, blokir/aktifkan

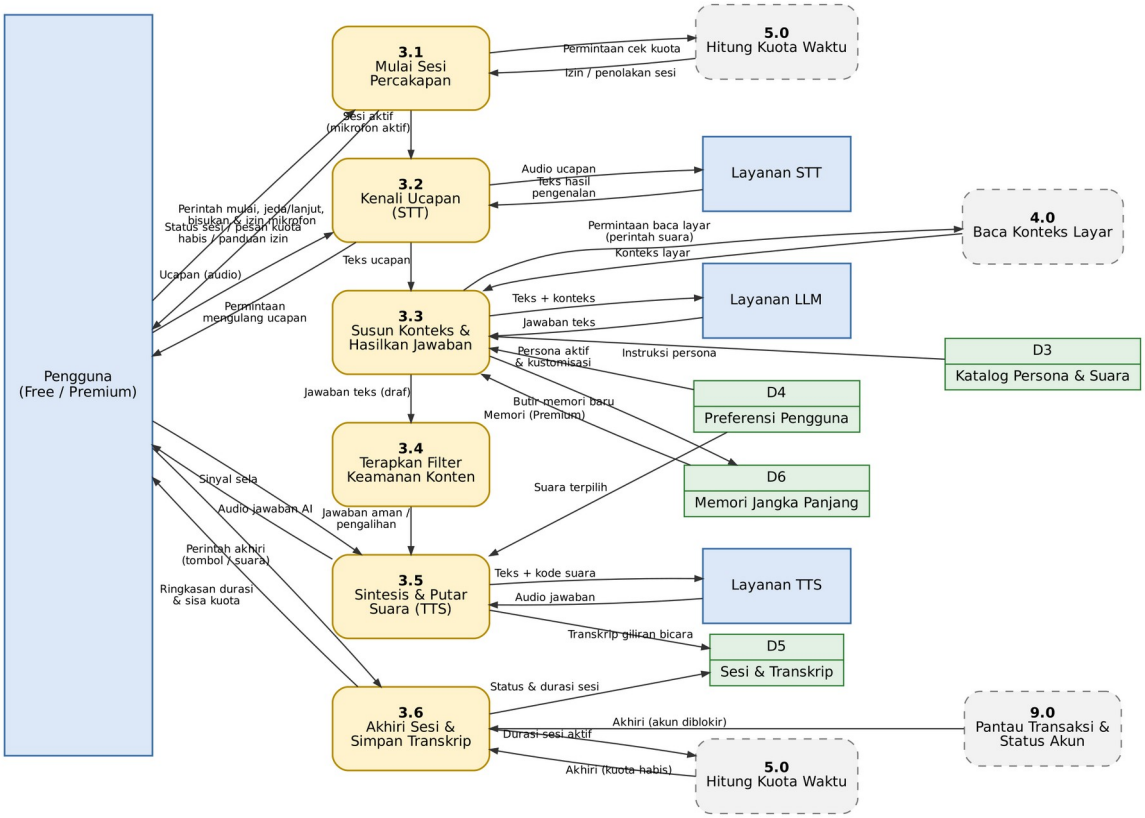
Kode	Dari	Ke	Data
		Akun Pengguna	
F51	9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	Admin	Ringkasan, tautan ekspor & data akun
F52	9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	D7 Transaksi & Langganan (dua arah)	Transaksi & langganan / permintaan ekspor
F53	9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	D1 Akun Pengguna (dua arah)	Data & status akun
F54	9.0 Pantau Transaksi & Status Akun Pengguna	D8 Catatan Tindakan	Tindakan Admin
F55	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D7 Transaksi & Langganan (dua arah)	Status langganan / anonimisasi transaksi & langganan
F56	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D5 Sesi & Transkrip	Hapus sesi & transkrip (hapus akun)
F57	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D6 Memori Jangka Panjang	Hapus memori (hapus akun)
F58	1.0 Autentikasi & Akun Pengguna	D8 Catatan Tindakan	Penghapusan akun

Tabel 4.4 Pemetaan data store ke tabel basis data

Data Store	Tabel Basis Data (Subbab 3.4)
D1 Akun Pengguna	pengguna, sesi_login
D2 Paket & Kuota	paket, kuota
D3 Katalog Persona & Suara	persona, suara
D4 Preferensi Pengguna	pengaturan_pengguna, kustomisasi_kepribadian
D5 Sesi & Transkrip	sesi_percakapan, transkrip
D6 Memori Jangka Panjang	memori
D7 Transaksi & Langganan	transaksi, langganan, ekspor_data
D8 Catatan Tindakan	catatan_tindakan

4.2.3 DFD Level 2 Proses 3.0 (Proses Sesi Percakapan Suara)

Proses 3.0 diuraikan lebih lanjut karena merupakan proses inti dan paling kompleks. Layanan AI digambar sebagai tiga entitas terpisah (STT, LLM, TTS) sesuai NFR-14. Proses 5.0 digambar dua kali sebagai rujukan agar garis tidak saling bersilangan.



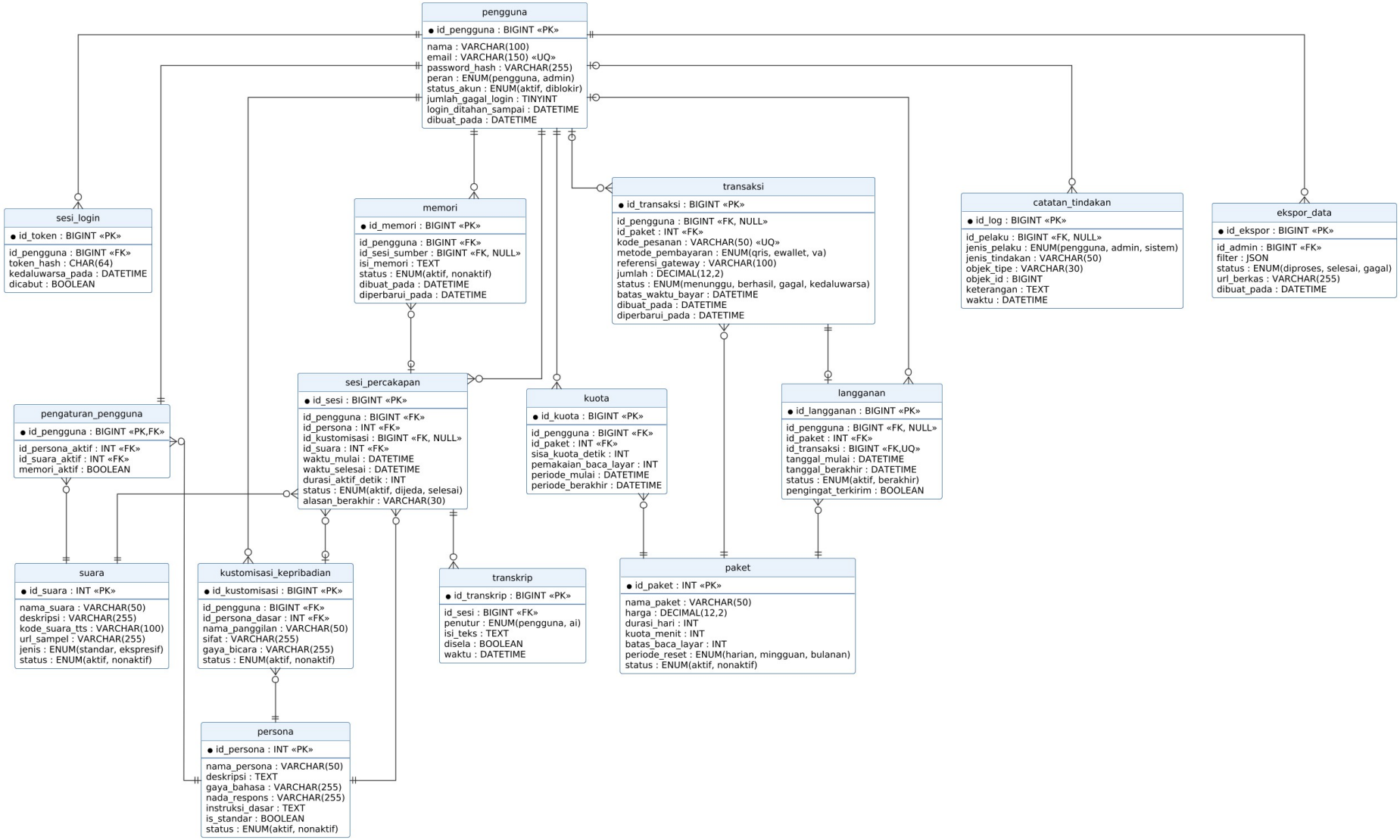
Gambar 4.4 DFD Level 2 proses 3.0

Tabel 4.5 Proses pada DFD Level 2

Proses	Deskripsi
3.1 Mulai Sesi Percakapan	Memeriksa kuota (melalui 5.0) dan izin mikrofon, memuat persona/suara/memori, membuat sesi, serta menangani jeda/lanjutkan/bisukan.
3.2 Kenali Ucapan (STT)	Mendeteksi akhir ucapan dan mengubah audio menjadi teks.
3.3 Susun Konteks & Hasilkan Jawaban	Menyusun konteks (persona, kustomisasi, riwayat sesi, memori, konteks layar) dan memanggil LLM; menyimpan butir memori baru (Premium).
3.4 Terapkan Filter Keamanan Konten	Memeriksa jawaban dan menggantinya dengan jawaban pengalihan jika melanggar.
3.5 Sintesis & Putar Suara (TTS)	Mengubah jawaban menjadi audio, memutarnya, menangani sela, dan menyimpan transkrip giliran bicara.
3.6 Akhiri Sesi & Simpan Transkrip	Mengakhiri sesi atas perintah pengguna, kuota habis, atau akun diblokir; mengirim durasi aktif ke 5.0 dan menyimpan status sesi.

4.3 Entity Relationship Diagram

ERD berikut menggunakan notasi crow's foot dan sesuai dengan kamus data pada Subbab 3.4. Kunci primer ditandai PK, kunci tamu FK, dan kolom unik UQ.



Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram VocaMate

Tabel 4.6 Relasi antartabel

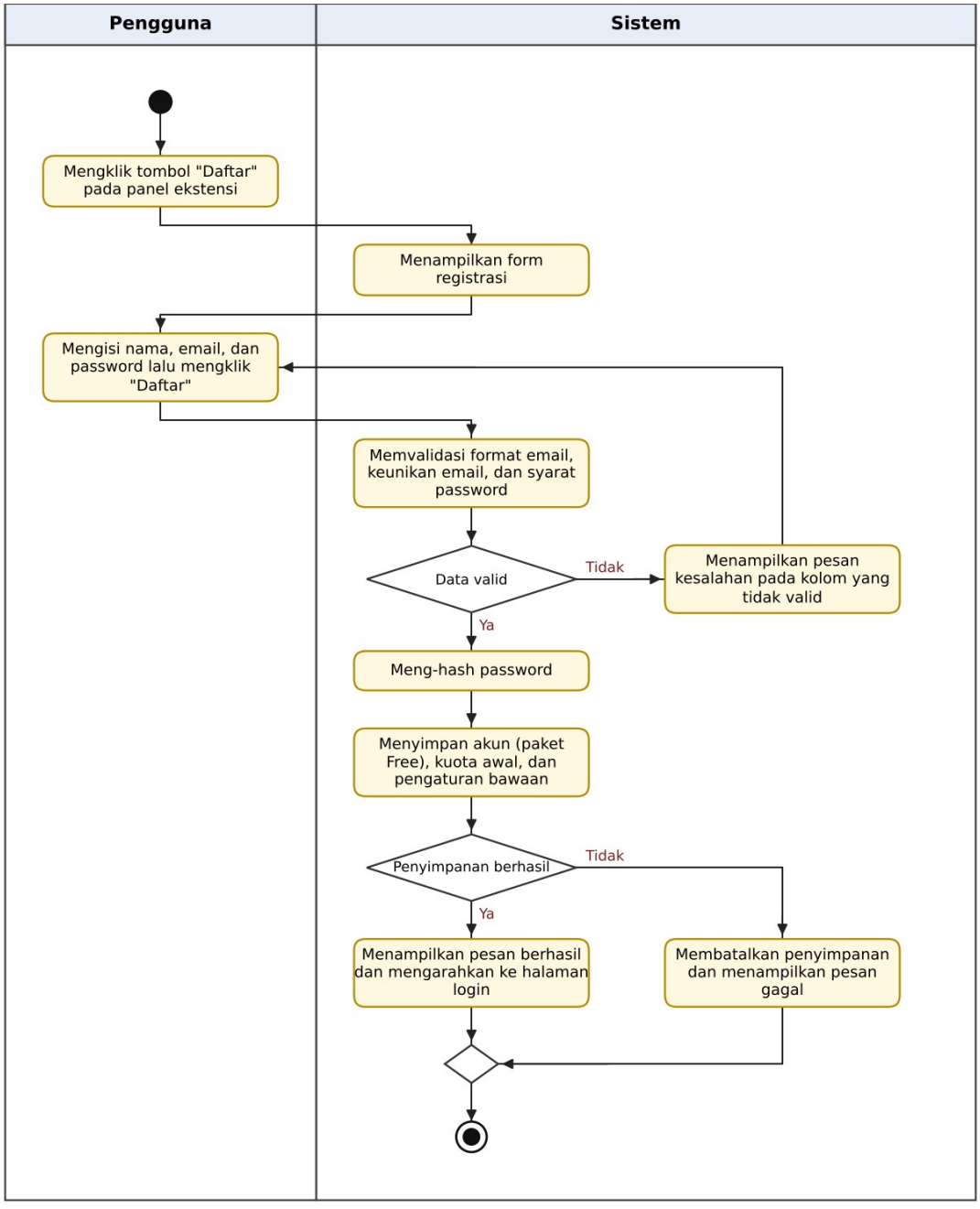
Relasi	Kardinalitas	Keterangan
pengguna – sesi_login	1 : 0..N	Satu pengguna dapat memiliki beberapa token (beberapa perangkat).
pengguna – pengaturan_pengguna	1 : 1	Dibuat saat registrasi.
persona / suara – pengaturan_pengguna	1 : 0..N	Persona dan suara aktif pengguna.
pengguna – kustomisasi_kepribadian	1 : 0..N	Maksimal satu kustomisasi per persona dasar.
persona – kustomisasi_kepribadian	1 : 0..N	Persona dasar kustomisasi.
pengguna – kuota	1 : 0..N	Satu baris per periode kuota.
paket – kuota	1 : 0..N	Aturan kuota periode tersebut.
pengguna – transaksi	0..1 : 0..N	id_pengguna menjadi NULL setelah akun dihapus.
paket – transaksi	1 : 0..N	Paket yang dibeli.
transaksi – langganan	1 : 0..1	Hanya transaksi berhasil yang menghasilkan langganan.
pengguna – langganan	0..1 : 0..N	Riwayat langganan, termasuk perpanjangan.
pengguna – sesi_percakapan	1 : 0..N	Sesi milik pengguna.
persona / suara – sesi_percakapan	1 : 0..N	Persona dan suara yang dipakai pada sesi.
kustomisasi_kepribadian – sesi_percakapan	0..1 : 0..N	Kustomisasi yang dipakai (Premium).
sesi_percakapan – transkrip	1 : 0..N	Transkrip ikut terhapus jika sesi dihapus.
pengguna – memori	1 : 0..N	Butir memori milik pengguna.
sesi_percakapan – memori	0..1 : 0..N	Sesi asal butir memori.
pengguna – catatan_tindakan	0..1 : 0..N	Pelaku tindakan; NULL untuk tindakan sistem.
pengguna (Admin) – ekspor_data	1 : 0..N	Permintaan ekspor oleh Admin.

4.4 Activity Diagram

Activity diagram berikut menggambarkan alur aktivitas setiap use case pada SRS v1.3 menggunakan swimlane untuk memisahkan aktivitas aktor dan sistem. Setiap diagram mengikuti aturan berikut:

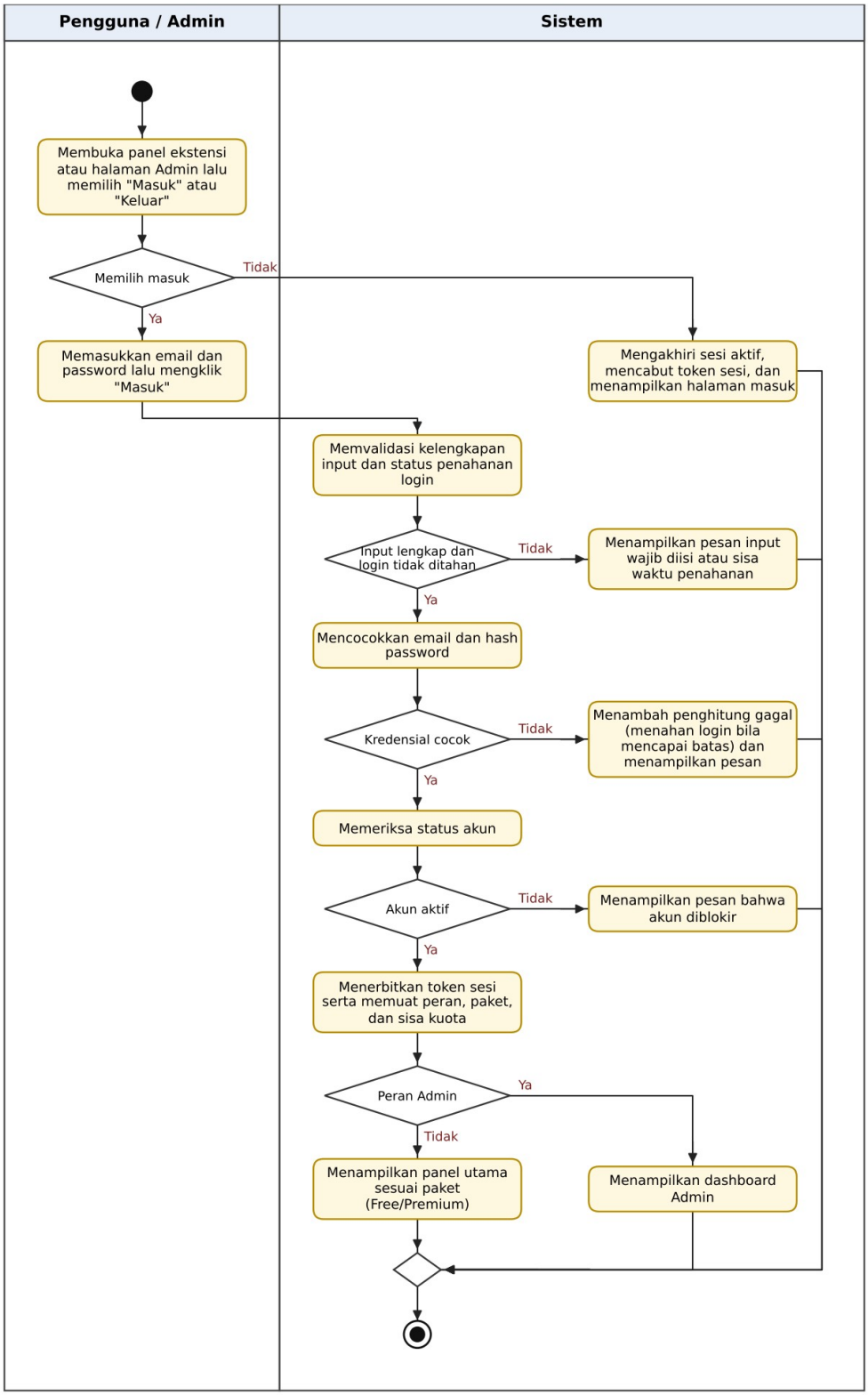
- Setiap diagram memiliki satu titik awal pada lajur aktor dan satu titik akhir pada lajur Sistem, sehingga kegiatan dimulai oleh pengguna/Admin dan diakhiri oleh sistem.
- Keputusan digambarkan dengan belah ketupat berisi pernyataan kondisi tanpa tanda tanya, dengan cabang berlabel "Ya" dan "Tidak".
- Alur yang kembali (perulangan) langsung menuju aktivitas tujuan tanpa belah ketupat penggabung, dan tidak ada belah ketupat yang langsung mengarah ke belah ketupat lain.
- Semua panah yang menuju akhir kegiatan digabung terlebih dahulu dengan satu belah ketupat penggabung, sehingga titik akhir (bulatan hitam) hanya menerima satu panah.

4.4.1 Activity Diagram UC-01 Registrasi Akun



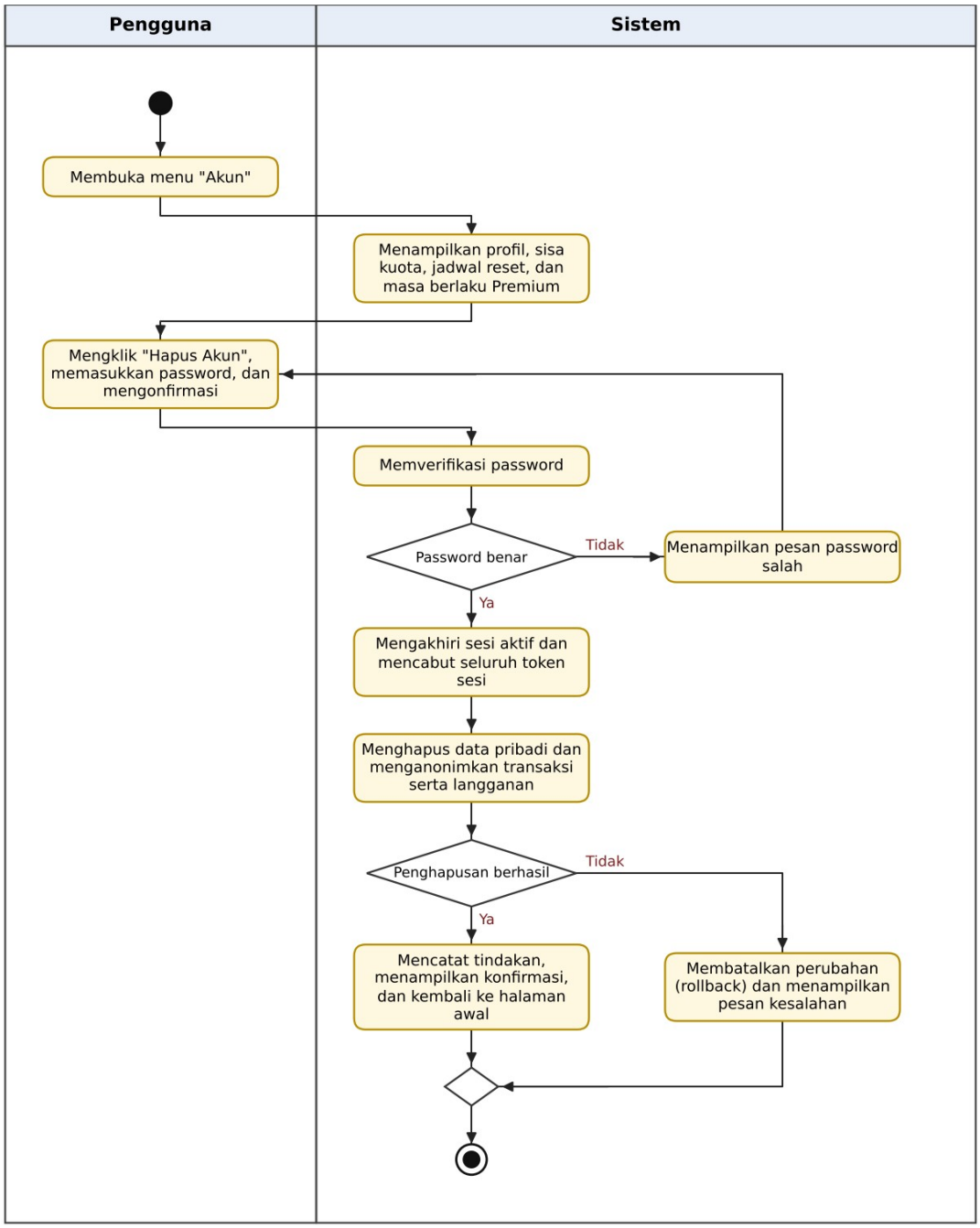
Gambar 4.6 Activity diagram UC-01 Registrasi Akun

4.4.2 Activity Diagram UC-02 Login dan Logout



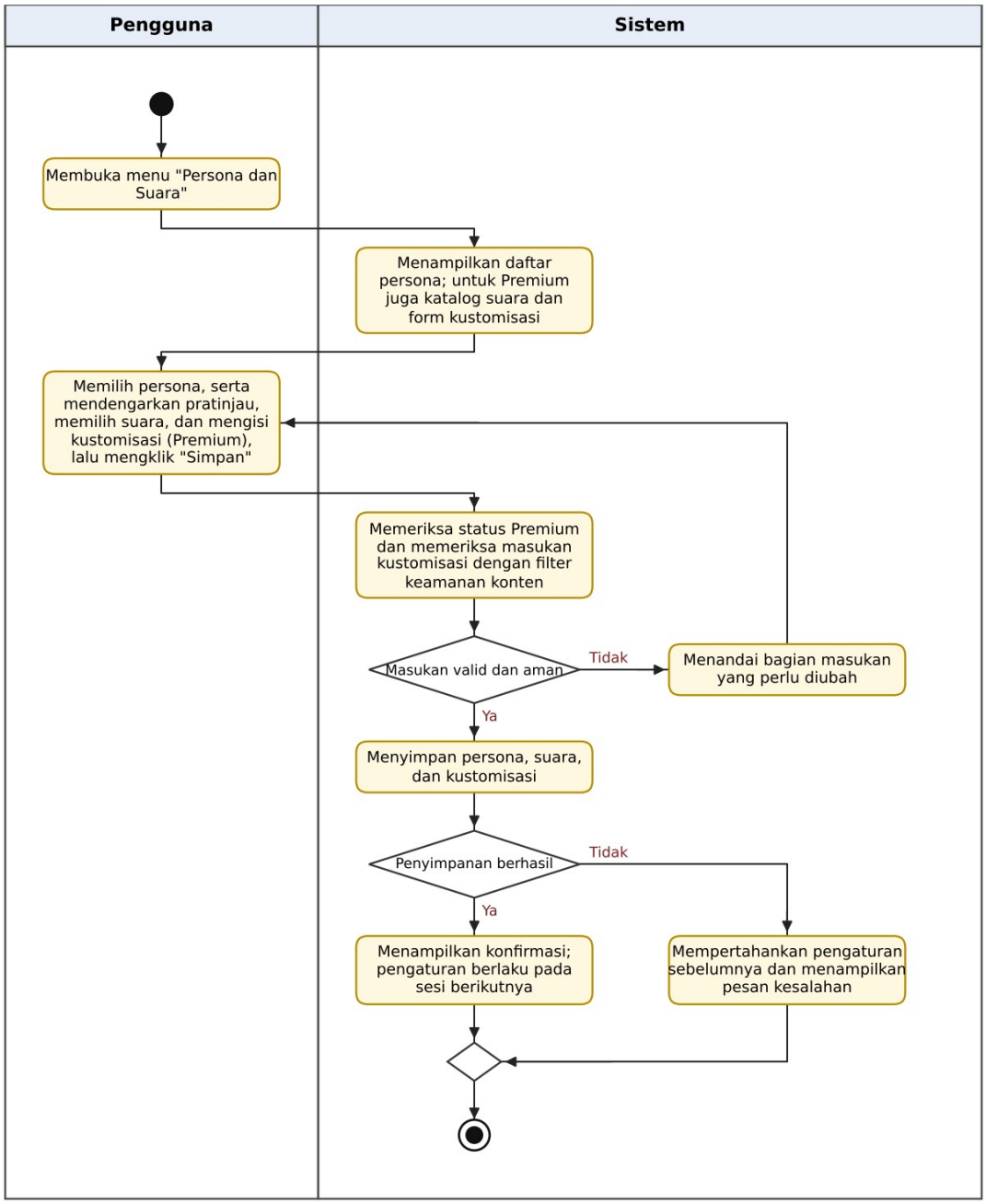
Gambar 4.7 Activity diagram UC-02 Login dan Logout

4.4.3 Activity Diagram UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun



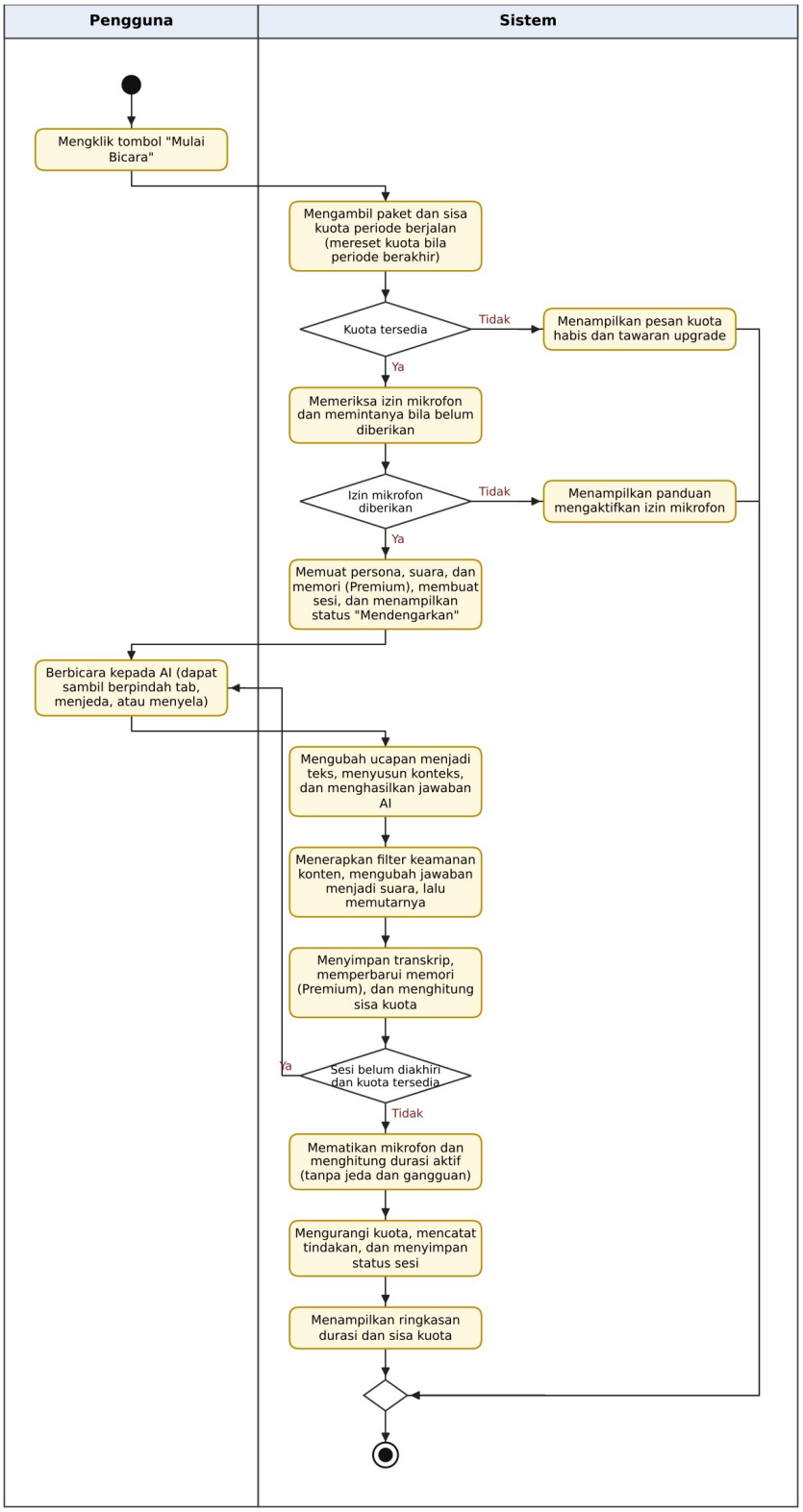
Gambar 4.8 Activity diagram UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun

4.4.4 Activity Diagram UC-04 Memilih Persona dan Suara



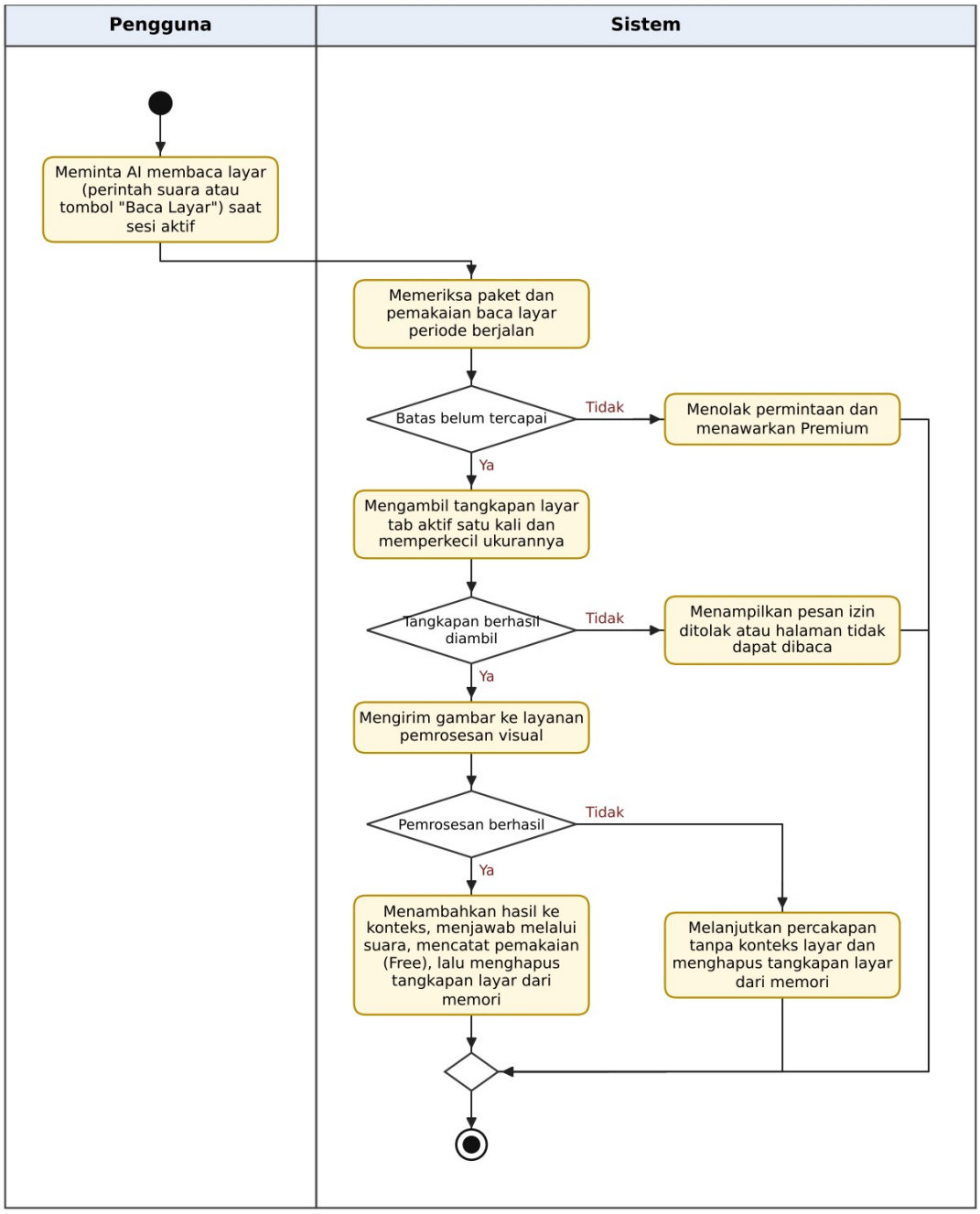
Gambar 4.9 Activity diagram UC-04 Memilih Persona dan Suara

4.4.5 Activity Diagram UC-05 Melakukan Percakapan Suara



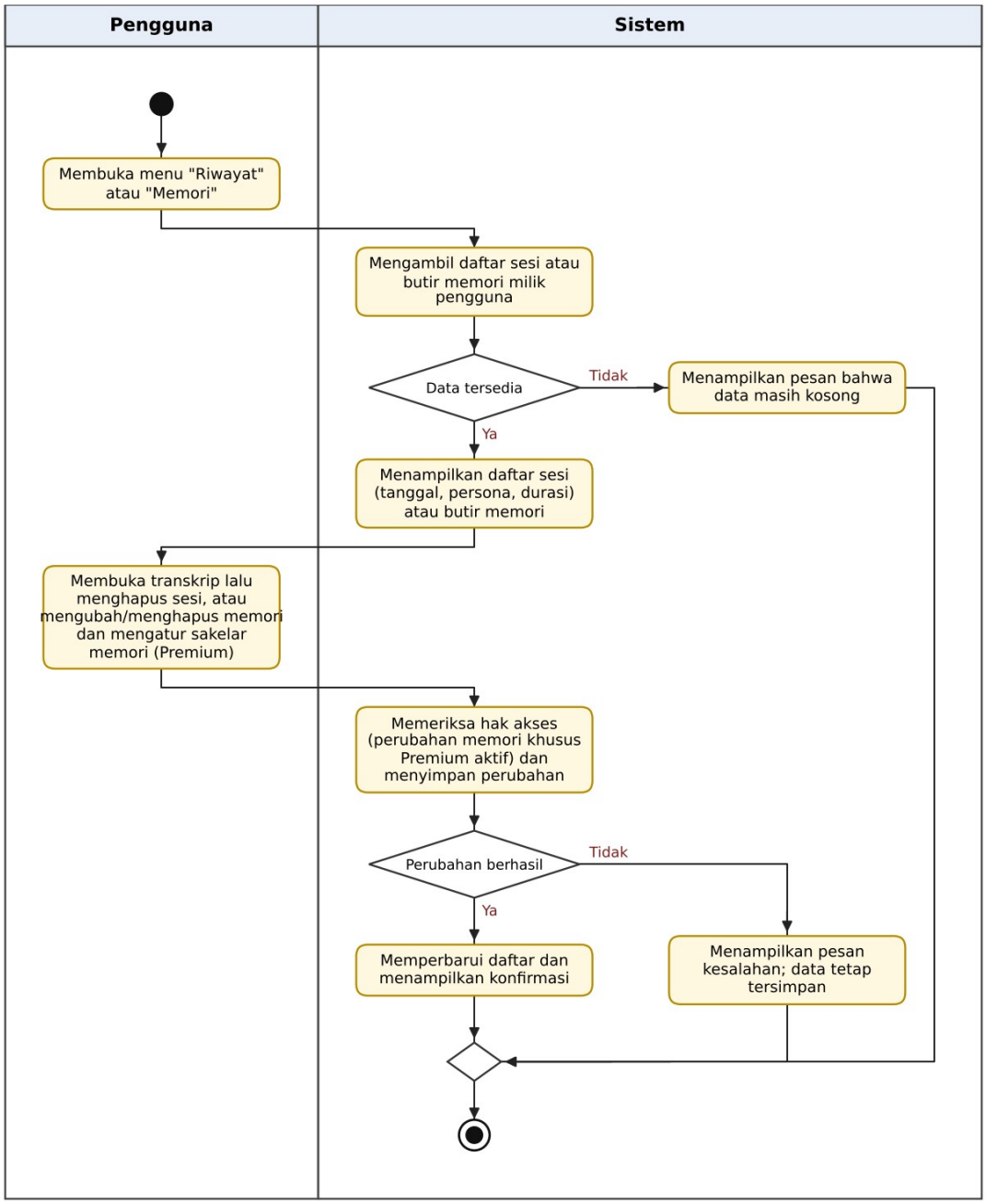
Gambar 4.10 Activity diagram UC-05 Melakukan Percakapan Suara

4.4.6 Activity Diagram UC-06 Membaca Konteks Layar



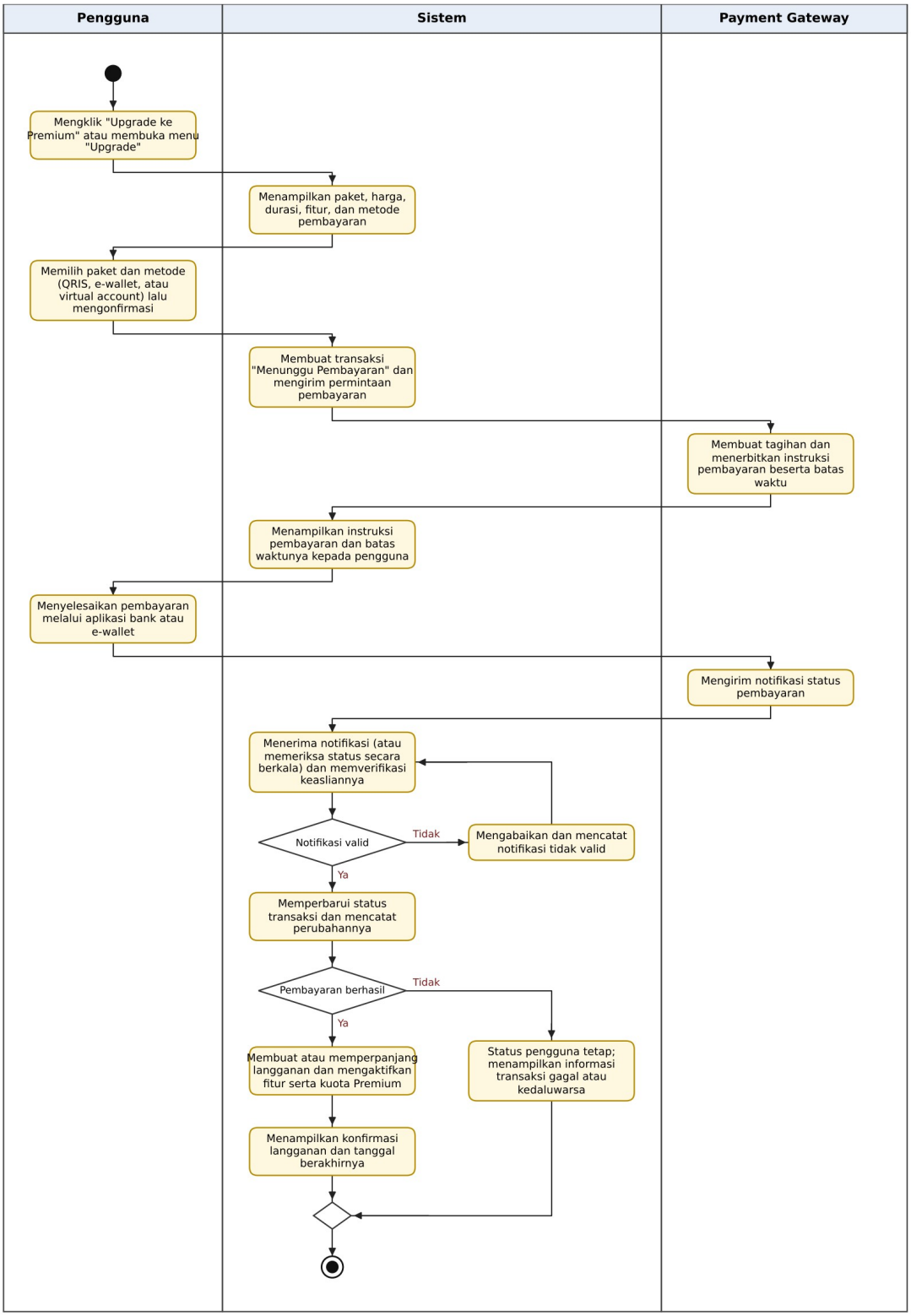
Gambar 4.11 Activity diagram UC-06 Membaca Konteks Layar

4.4.7 Activity Diagram UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori



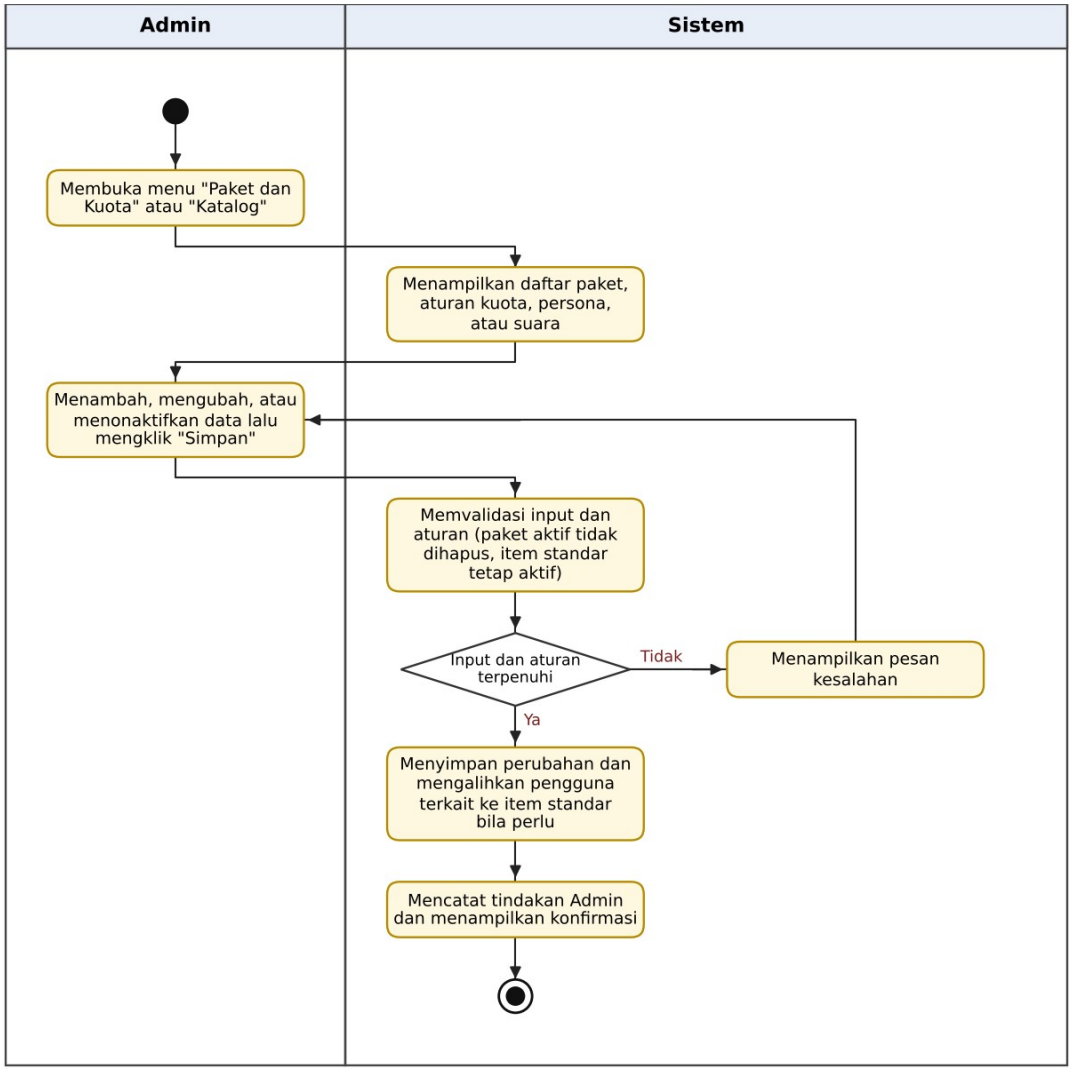
Gambar 4.12 Activity diagram UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori

4.4.8 Activity Diagram UC-08 Berlangganan Paket Premium



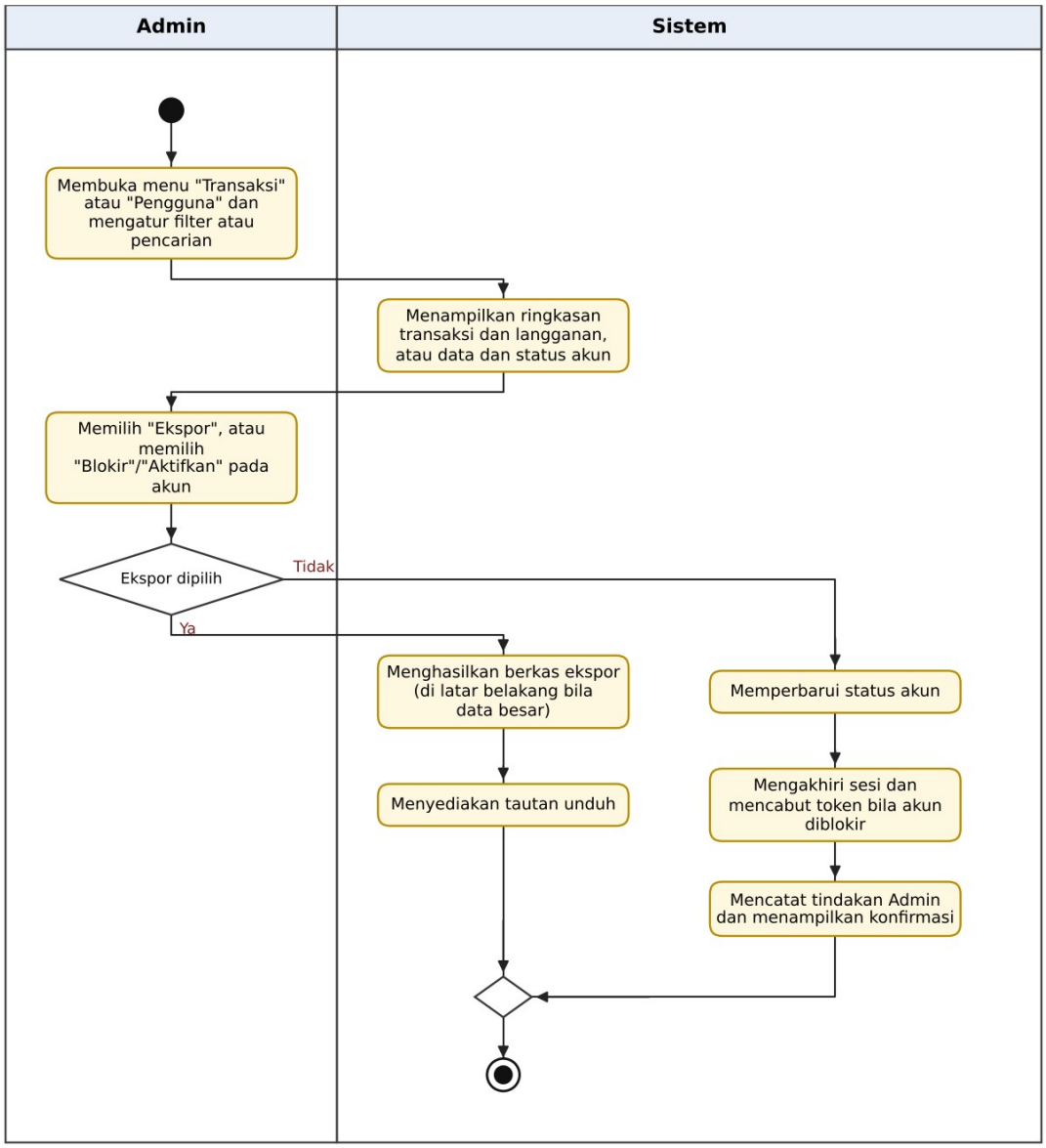
Gambar 4.13 Activity diagram UC-08 Berlangganan Paket Premium

4.4.9 Activity Diagram UC-09 Mengubah Paket dan Katalog



Gambar 4.14 Activity diagram UC-09 Mengubah Paket dan Katalog

4.4.10 Activity Diagram UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna

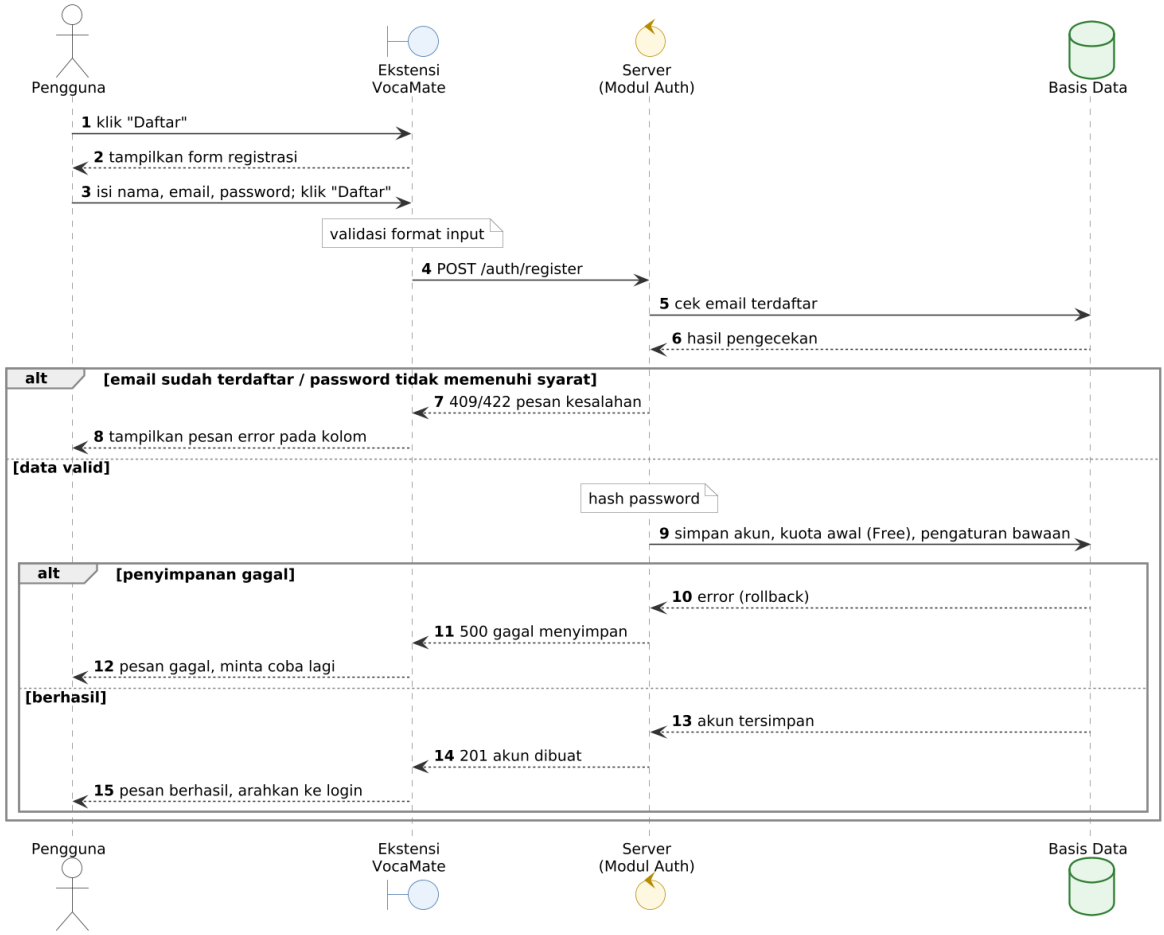


Gambar 4.15 Activity diagram UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna

4.5 Sequence Diagram

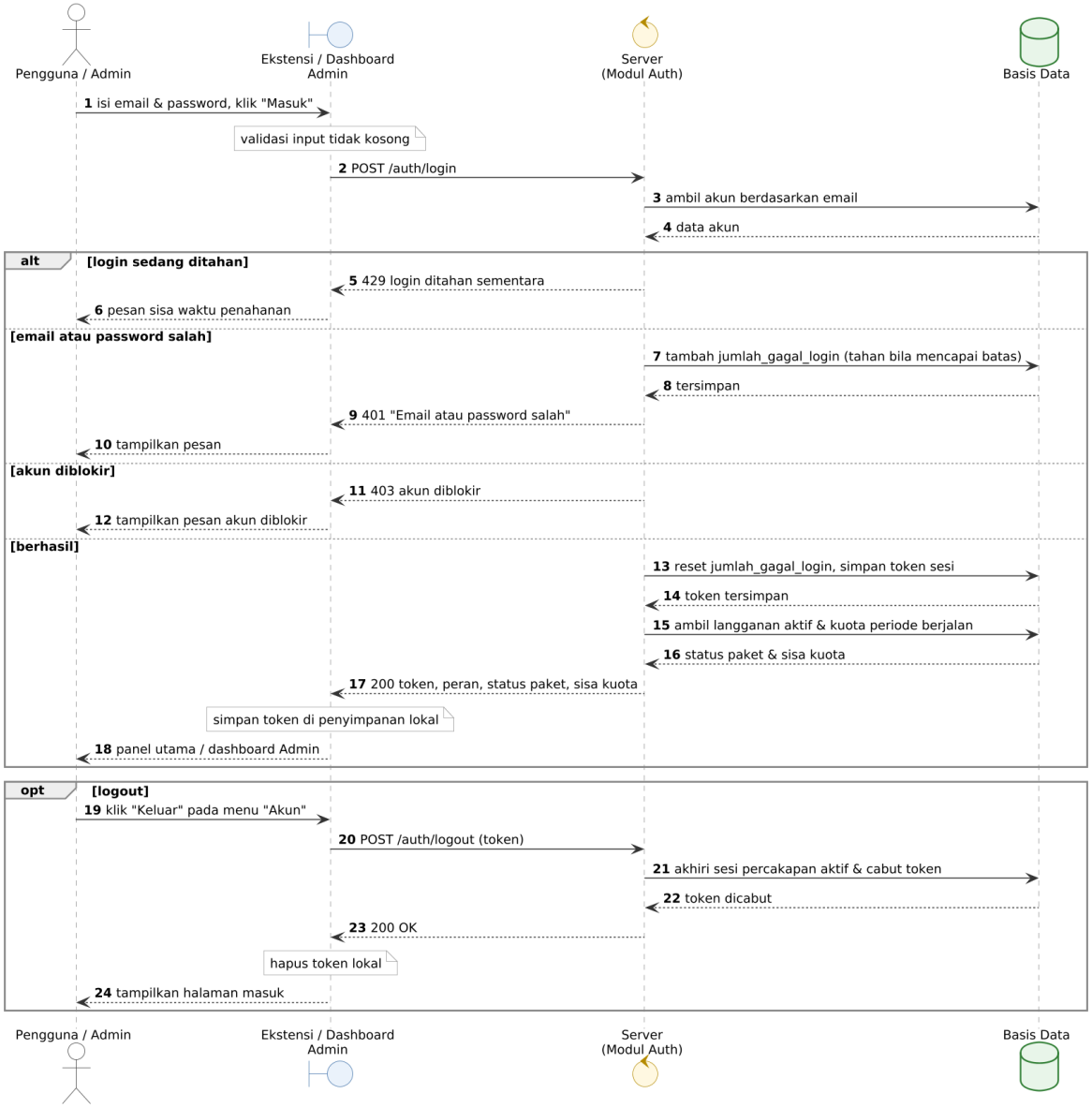
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antarobjek untuk setiap use case. Objek yang digunakan adalah aktor, Ekstensi VocaMate atau Dashboard Admin (boundary), modul-modul server (control), Basis Data, serta layanan eksternal (Layanan AI dan Payment Gateway). Fragmen alt, opt, dan loop digunakan untuk alur alternatif, opsional, dan perulangan. Setiap pesan (panah garis penuh) selalu diikuti pesan balasan (panah garis putus-putus) dari objek penerima kepada pengirimnya, sedangkan pemrosesan internal ditulis sebagai catatan (note). Nama setiap objek ditampilkan di bagian atas dan bawah lifeline-nya.

4.5.1 Sequence Diagram UC-01 Registrasi Akun



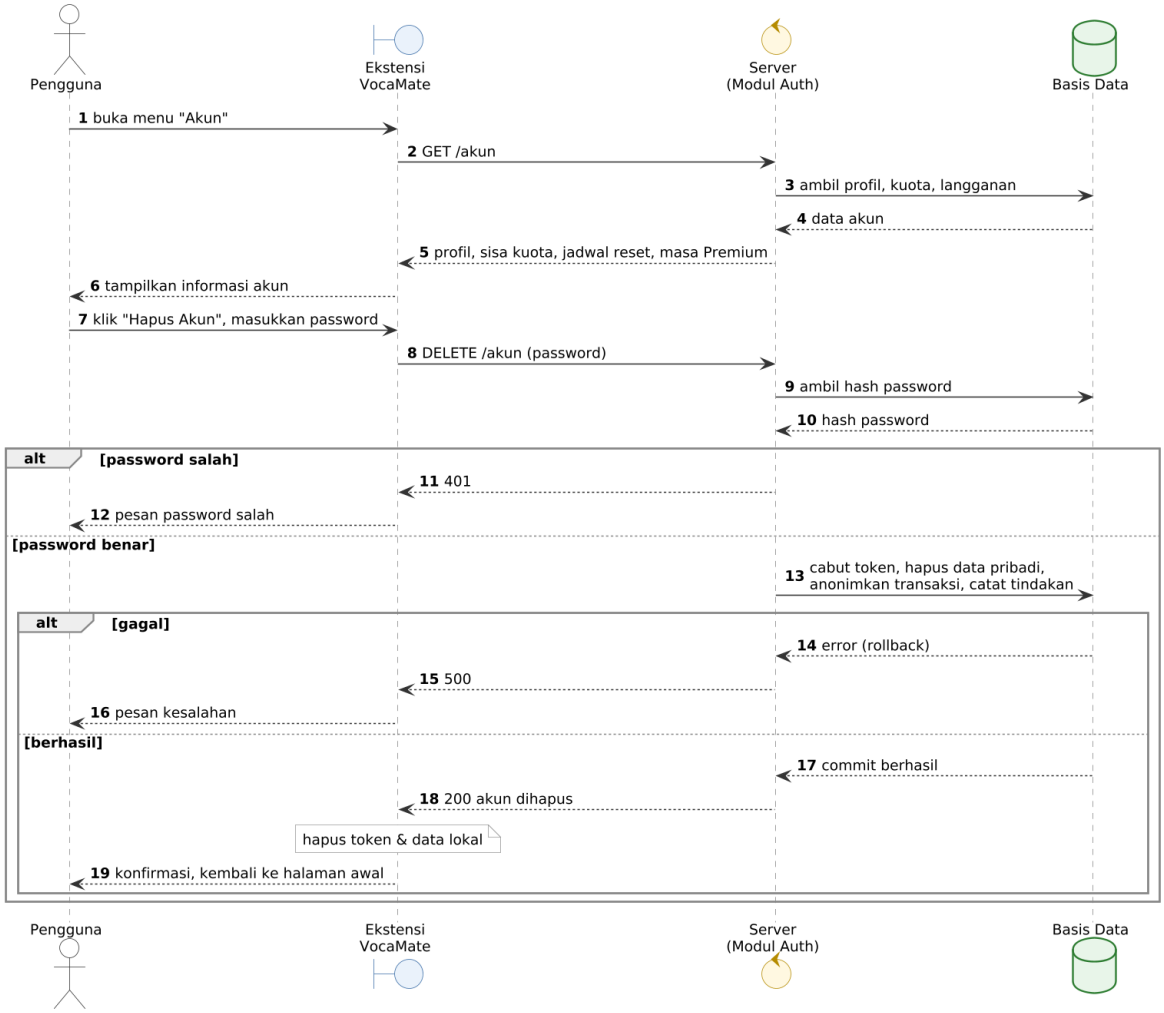
Gambar 4.16 Sequence diagram UC-01 Registrasi Akun

4.5.2 Sequence Diagram UC-02 Login dan Logout



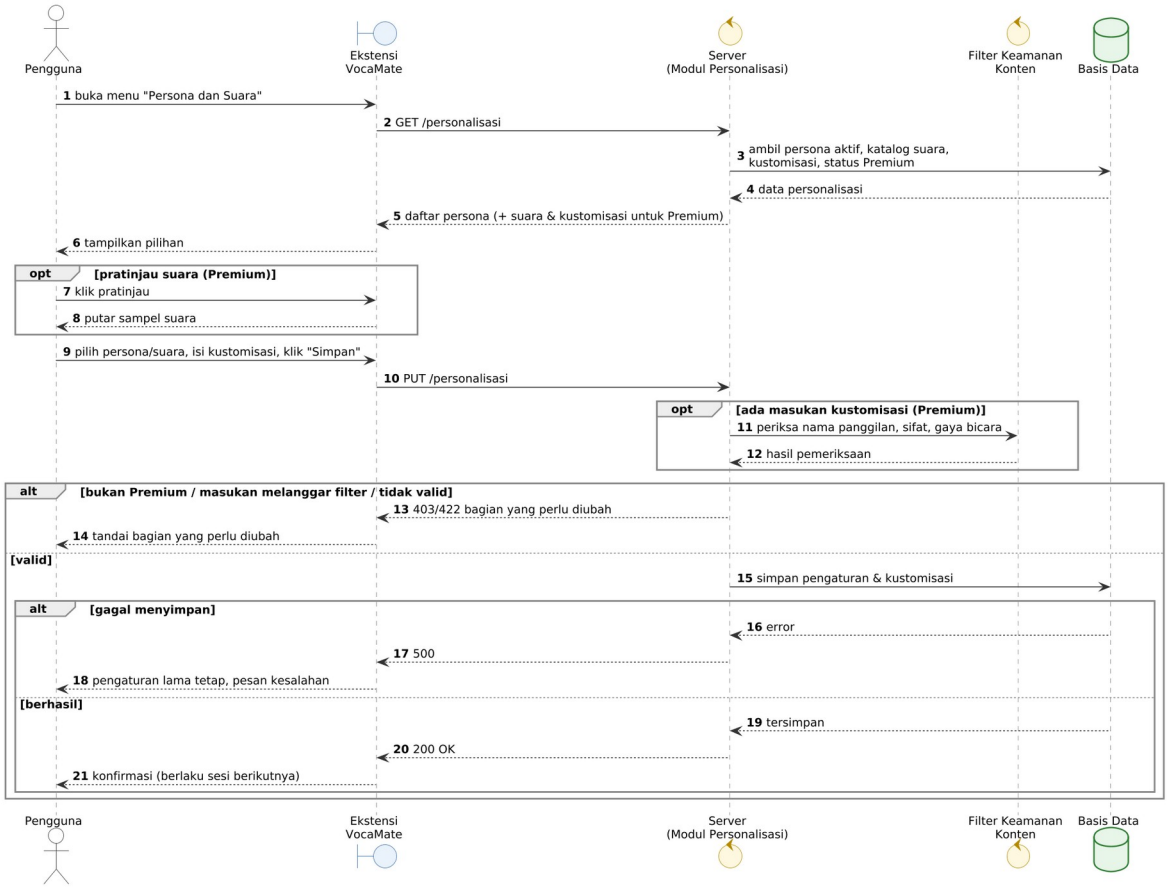
Gambar 4.17 Sequence diagram UC-02 Login dan Logout

4.5.3 Sequence Diagram UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun



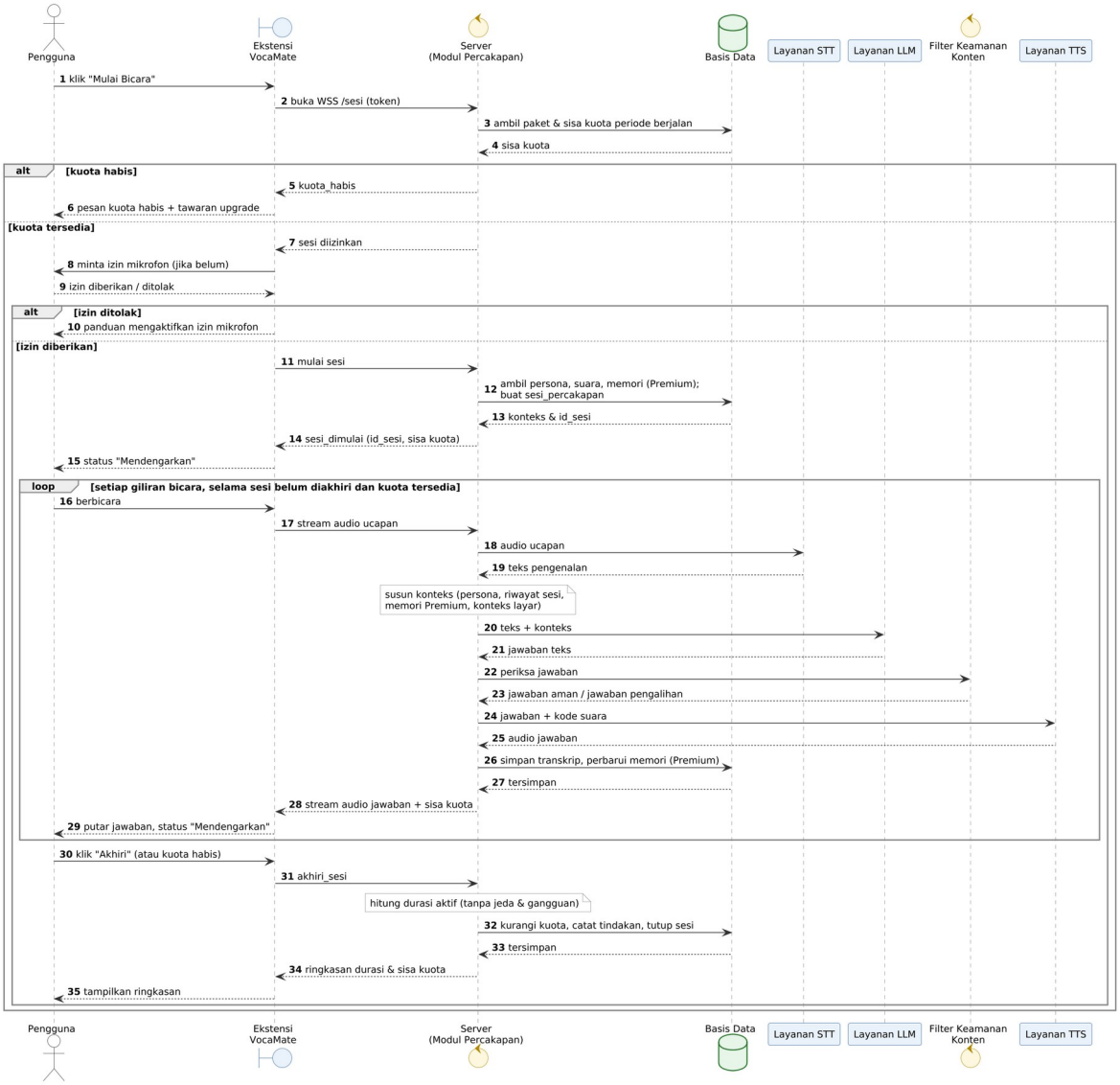
Gambar 4.18 Sequence diagram UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun

4.5.4 Sequence Diagram UC-04 Memilih Persona dan Suara



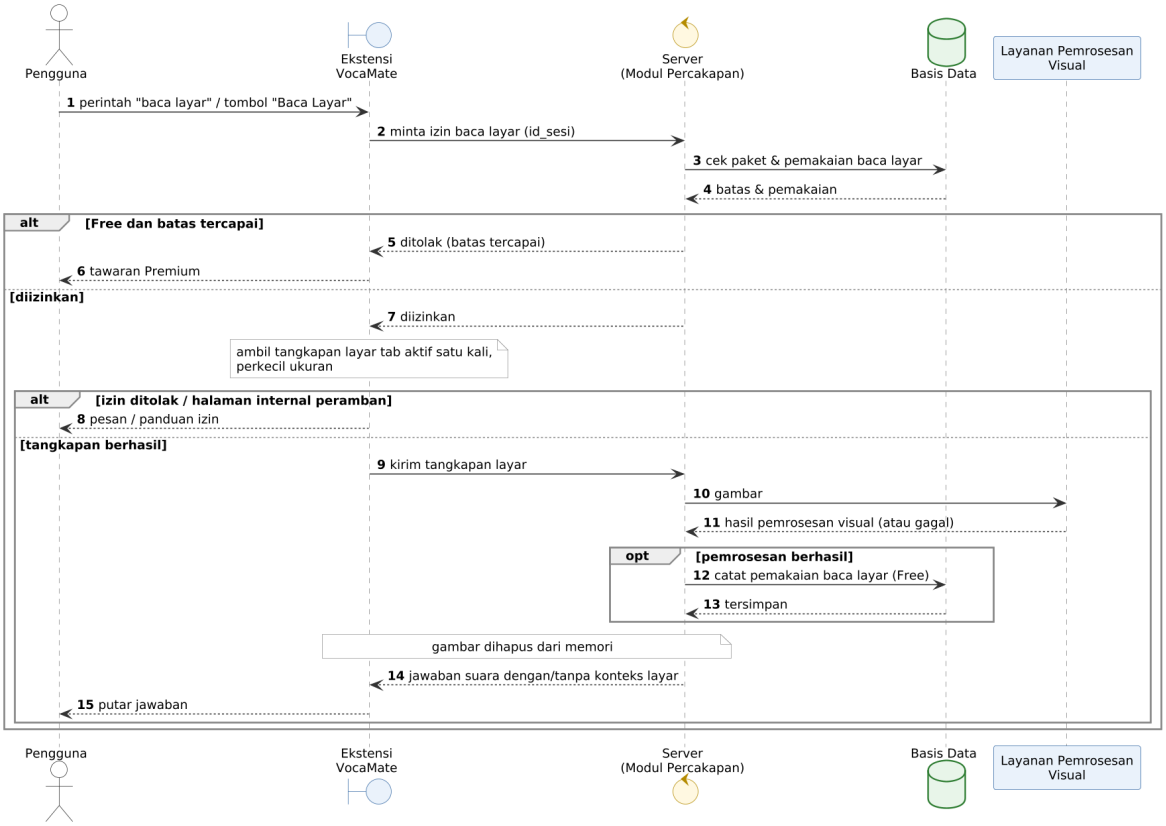
Gambar 4.19 Sequence diagram UC-04 Memilih Persona dan Suara

4.5.5 Sequence Diagram UC-05 Melakukan Percakapan Suara



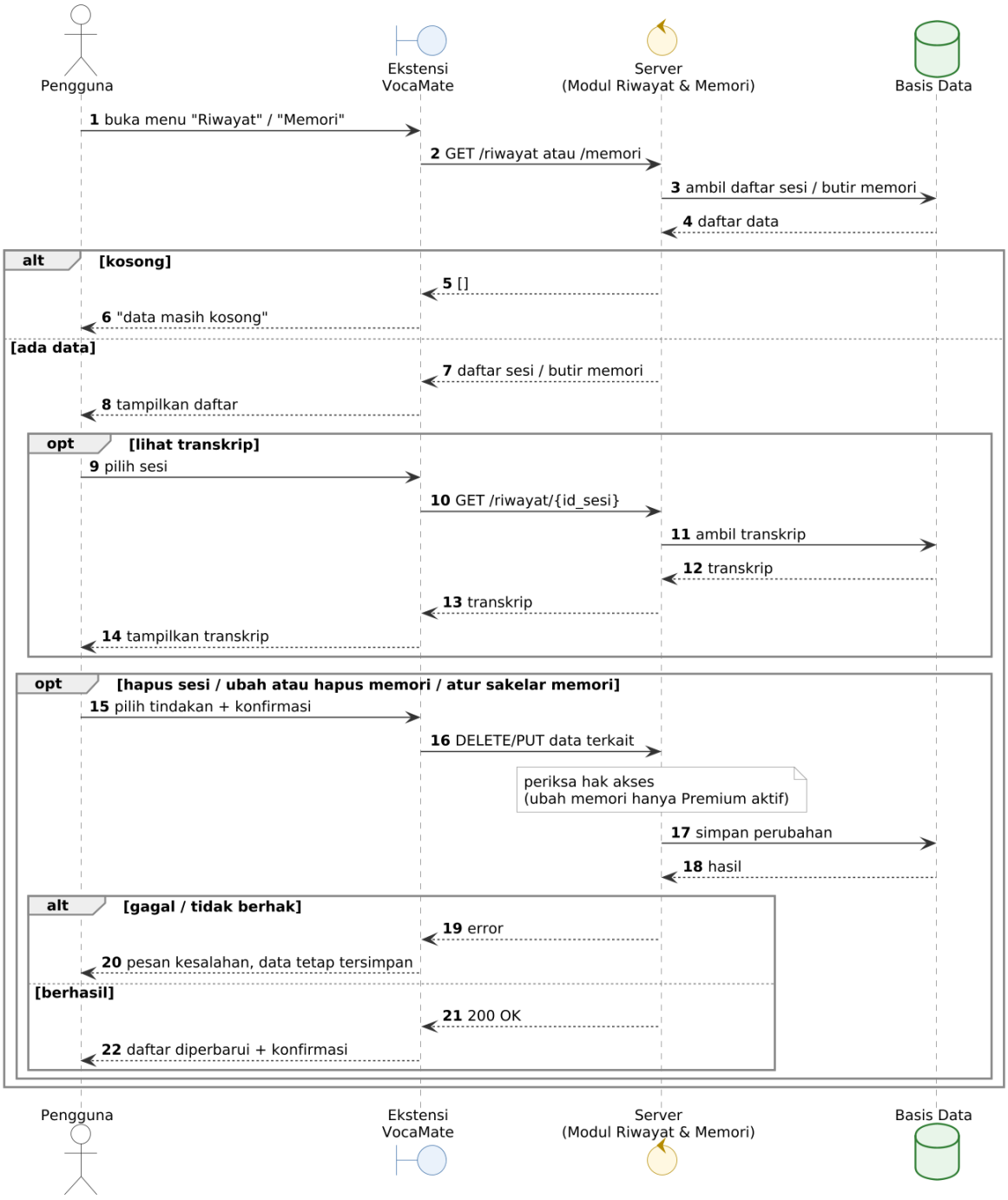
Gambar 4.20 Sequence diagram UC-05 Melakukan Percakapan Suara

4.5.6 Sequence Diagram UC-06 Membaca Konteks Layar



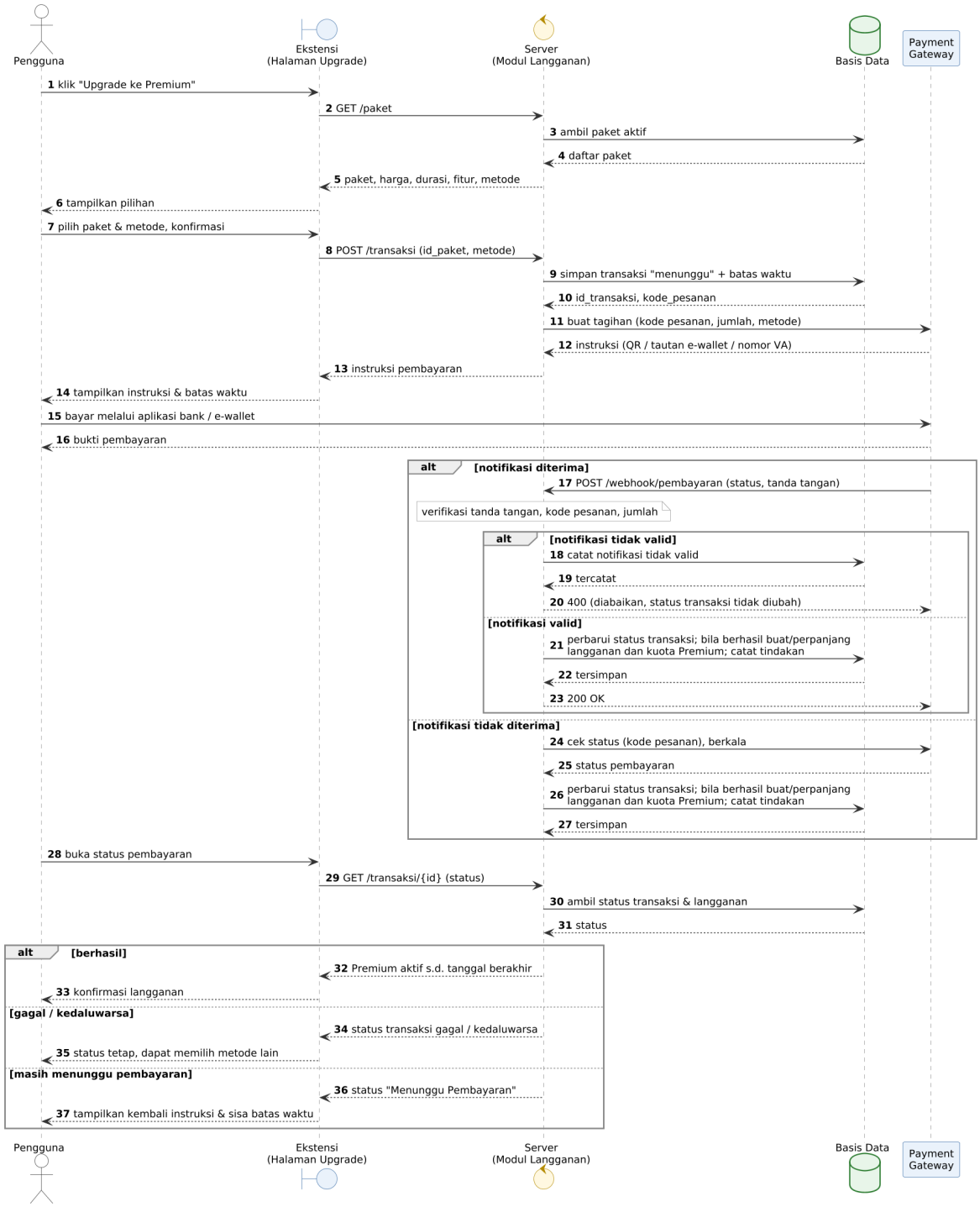
Gambar 4.21 Sequence diagram UC-06 Membaca Konteks Layar

4.5.7 Sequence Diagram UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori



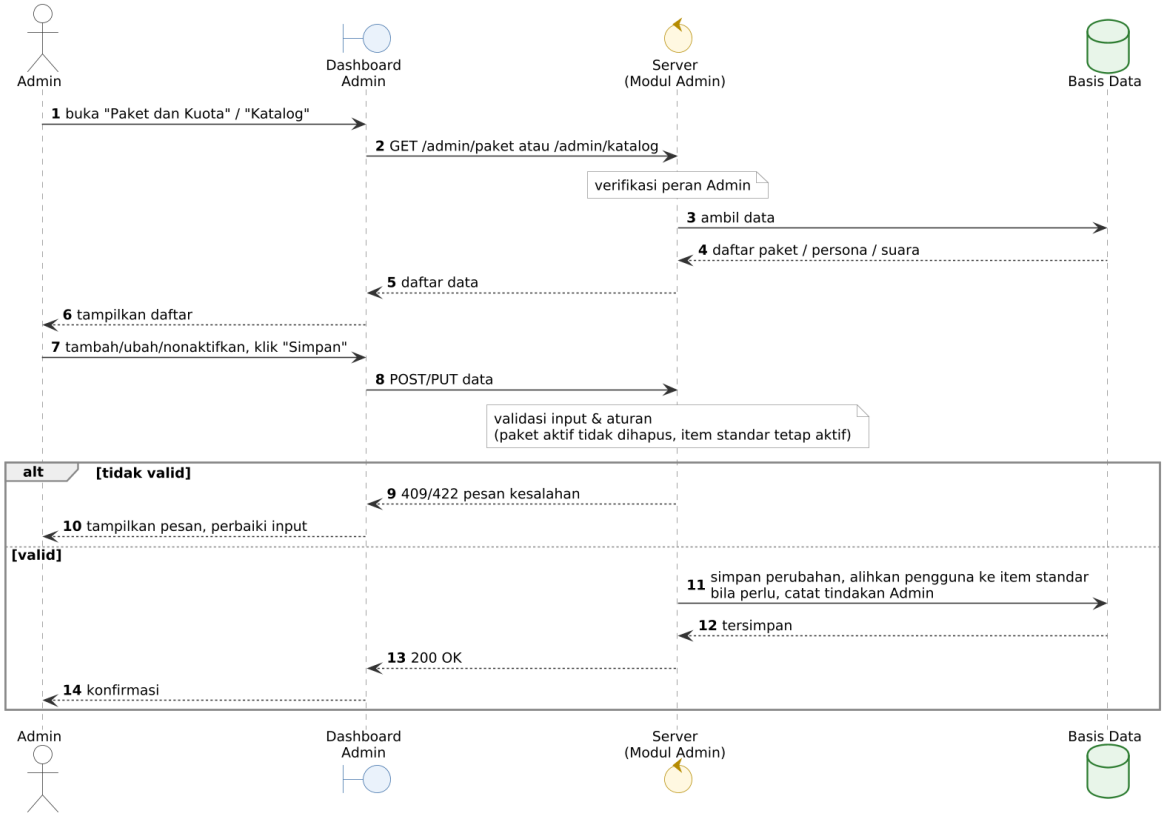
Gambar 4.22 Sequence diagram UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori

4.5.8 Sequence Diagram UC-08 Berlangganan Paket Premium



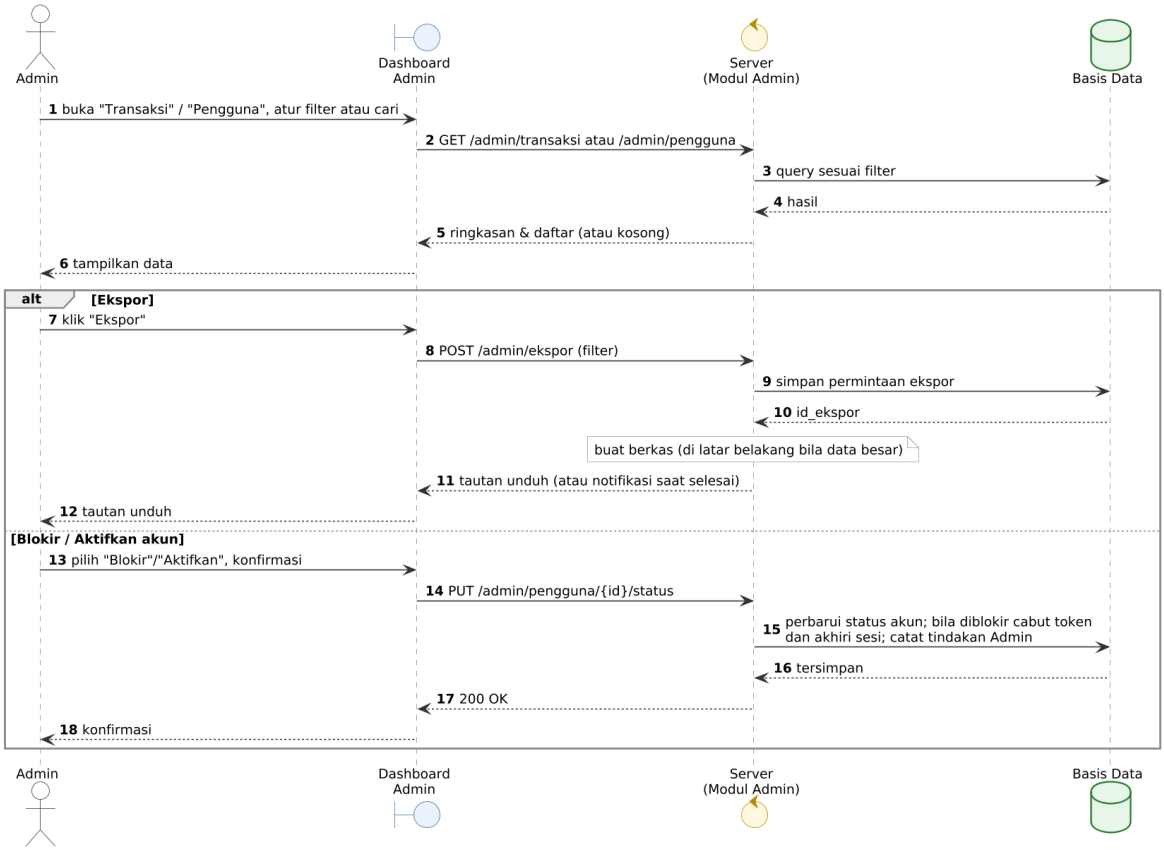
Gambar 4.23 Sequence diagram UC-08 Berlangganan Paket Premium

4.5.9 Sequence Diagram UC-09 Mengubah Paket dan Katalog



Gambar 4.24 Sequence diagram UC-09 Mengubah Paket dan Katalog

4.5.10 Sequence Diagram UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna



Gambar 4.25 Sequence diagram UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna

4.6 Keterlacakan Rancangan

Tabel berikut memetakan setiap use case ke proses DFD, tabel basis data, dan diagram rancangan yang merealisasikannya.

Tabel 4.7 Keterlacakan use case terhadap rancangan

Use Case	Proses DFD	Tabel Utama	Diagram
UC-01 Registrasi Akun	1.0	pengguna, kuota, pengaturan_pengguna	Gbr. 4.6, 4.16
UC-02 Login dan Logout	1.0	pengguna, sesi_login, langganan, kuota	Gbr. 4.7, 4.17
UC-03 Melihat Informasi dan Menghapus Akun	1.0, 5.0	pengguna, sesi_login, kuota, langganan; seluruh data pribadi saat hapus akun	Gbr. 4.8, 4.18
UC-04 Memilih Persona dan Suara	2.0	persona, suara, pengaturan_pengguna, kustomisasi_kepribadian	Gbr. 4.9, 4.19
UC-05 Melakukan Percakapan Suara	3.0 (3.1–3.6), 5.0	sesi_percakapan, transkrip, memori, kuota, catatan_tindakan	Gbr. 4.10, 4.20
UC-06 Membaca Konteks Layar	4.0	paket, kuota	Gbr. 4.11, 4.21
UC-07 Melihat dan Menghapus Riwayat serta Memori	6.0	sesi_percakapan, transkrip, memori, pengaturan_pengguna	Gbr. 4.12, 4.22
UC-08 Berlangganan Paket Premium	7.0	transaksi, langganan, kuota, catatan_tindakan	Gbr. 4.13, 4.23
UC-09 Mengubah Paket dan Katalog	8.0	paket, persona, suara, pengaturan_pengguna,	Gbr. 4.14, 4.24

Use Case	Proses DFD	Tabel Utama	Diagram
		catatan_tindakan	
UC-10 Memantau Transaksi dan Akun Pengguna	9.0, 3.0	transaksi, langganan, ekspor_data, pengguna, sesi_login, catatan_tindakan	Gbr. 4.15, 4.25